

EJEMPLO 2 Aplicación del teorema 2

Demostrar que $y = (c_1 + c_2 x)e^x$ es una solución general de $y'' - 2y' + y = 0$ en cualquier intervalo.

Solución. Por sustitución se demuestra que $y_1 = e^x$ y $y_2 = xe^x$ son soluciones y el teorema 2 implica la independencia lineal, ya que

$$W(e^x, xe^x) = \begin{vmatrix} e^x & xe^x \\ e^x & (x+1)e^x \end{vmatrix} = (x+1)e^{2x} - xe^{2x} = e^{2x} \neq 0. \quad \blacksquare$$

Una solución general de (1) incluye todas las soluciones

Esto se demuestra en dos pasos, probando primero que las soluciones generales existen siempre:

Teorema 3 (Existencia de una solución general)

Si los coeficientes $p(x)$ y $q(x)$ de (1) son continuos en algún intervalo abierto I , entonces (1) tiene una solución general en I .

Demostración. Por el teorema 1, la ecuación (1) tiene una solución $y_1(x)$ en I que satisface las condiciones iniciales

$$y_1(x_0) = 1, \quad y_1'(x_0) = 0$$

y una solución $y_2(x)$ en I que satisface las condiciones iniciales

$$y_2(x_0) = 0, \quad y_2'(x_0) = 1.$$

A partir de esto se ve que el wronskiano $W(y_1, y_2)$ tiene el valor 1 en x_0 . Por tanto, y_1, y_2 son linealmente independientes en I , por el teorema 2; forman una base de soluciones de (1) y $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ con c_1, c_2 arbitrarias es una solución general de (1) en I . $\blacksquare$

Se llega ahora a la meta final de esta sección demostrando que una solución general de (1) es tan general como puede serlo, a saber, incluye *todas* las soluciones de (1):

Teorema 4 (Solución general)

Suponer que (1) tiene coeficientes continuos $p(x)$ y $q(x)$ en algún intervalo abierto I . Entonces toda solución $y = Y(x)$ de (1) en I es de la forma

$$(7) \quad Y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x),$$

donde y_1, y_2 forman una base de soluciones de (1) en I y C_1, C_2 son constantes adecuadas.

Por tanto (1) no tiene **soluciones singulares** (es decir, soluciones que no pueden obtenerse a partir de una solución general).

Demostración. Por el teorema 3, la ecuación considerada tiene una solución general

$$(8) \quad y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

en I . Es necesario encontrar valores adecuados de c_1, c_2 tales que $y(x) = Y(x)$ en I . Se escoge cualquier x_0 fijo en I y se demuestra que es posible encontrar c_1, c_2 tales que

$$y(x_0) = Y(x_0), \quad y'(x_0) = Y'(x_0)$$

que al desarrollarse se escribe

$$(9) \quad \begin{aligned} c_1 y_1(x_0) + c_2 y_2(x_0) &= Y(x_0), \\ c_1 y_1'(x_0) + c_2 y_2'(x_0) &= Y'(x_0). \end{aligned}$$

De hecho, este es un sistema de ecuaciones lineales en las incógnitas c_1, c_2 . Su determinante es el wronskiano de y_1 y y_2 en $x = x_0$. Puesto que (8) es una solución general, y_1 y y_2 son linealmente independientes en I y por el teorema 2 se sigue que su wronskiano es diferente de cero. Por tanto, el sistema tiene una solución única $c_1 = C_1, c_2 = C_2$ que puede obtenerse por la regla de Cramer (sección, 7.8). Usando estas constantes por (8) se obtiene la solución particular

$$y^*(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x).$$

Puesto que C_1, C_2 son soluciones de (9), a partir de (9) se ve que

$$y^*(x_0) = Y(x_0), \quad y^{*'}(x_0) = Y'(x_0).$$

Por esta expresión y el teorema de unicidad (teorema 1) se concluye que y^* y Y deben ser iguales en I , y se termina así la demostración. ■

Reducción del orden: cómo obtener una segunda solución

Al intentar encontrar una base de soluciones, con frecuencia puede obtenerse una solución por conjetura o por algún método. Los casos típicos se consideraron en la sección 2.2 para la ecuación con coeficientes constantes y en la sección anterior para la ecuación de Euler-Cauchy, y se muestra que esos sólo eran casos particulares de un método general, el **método de reducción del orden**¹¹ aplicable a cualquier ecuación (1) de la siguiente manera. Sea y_1 una solución de (1) en algún intervalo I . Se sustituyen $y_2 = u y_1$ y sus derivadas $y_2' = u' y_1 + u y_1'$ y $y_2'' = u'' y_1 + 2u' y_1' + u y_1''$ en (1) y se agrupan términos, obteniéndose

$$u'' y_1 + u'(2y_1' + p y_1) + u(y_1'' + p y_1' + q y_1) = 0.$$

¹¹ Atribuido al gran matemático JOSEPH LOUIS LAGRANGE (1736-1813), quien nació en Turín, de ascendencia francesa, obtuvo su primera cátedra cuando tenía 19 años (en la Academia Militar de Turín), fue director de la sección de matemáticas de la Academia de Berlín en 1766 y se mudó a París en 1787. Su importante obra principal fue en cálculo de variaciones, mecánica celeste, mecánica general (*Mécanique analytique*, París, 1788), ecuaciones diferenciales, teoría de aproximaciones, álgebra y teoría de números.

Puesto que y_1 es una solución de (1), la expresión del último paréntesis es cero. Los términos que quedan de la fórmula se dividen entre y_1 y se escribe $u' = U$. Entonces $u'' = U'$ y se tiene

$$U' + \left(\frac{2y_1'}{y_1} + p \right) U = 0.$$

Ahora se separan las variables y se integra, escogiéndose el valor cero para la constante de integración (dado que no se necesita una constante arbitraria). Se obtiene así

$$\ln |U| = -2 \ln |y_1| - \int p \, dx$$

y al tomar exponentes

$$(10) \quad U = \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p \, dx}.$$

Aquí $U = u'$. Por tanto, la segunda solución buscada es $y_2 = uy_1 = y_1 \int U \, dx$. Puesto que $y_2/y_1 = u = \int U \, dx$ no puede ser una constante (¿por qué?), se ve que y_1 y y_2 forman una base. ■

Este método se ha aplicado ya en las secciones 2.2 y 2.6, pero se agrega otro ejemplo típico.

EJEMPLO 3 Reducción del orden

Por inspección se encuentra que

$$(x^2 - 1)y'' - 2xy' + 2y = 0$$

tiene a $y_1 = x$ como una primera solución. Encontrar otra solución independiente.

Solución. Se hace $y_2 = uy_1$ y se usa (10). ¡Atención! Es crucial que la ecuación se escriba primero en la forma estándar,

$$y'' - \frac{2x}{x^2 - 1} y' + \frac{2}{x^2 - 1} y = 0,$$

porque (10) se estableció bajo este supuesto. Entonces en (10),

$$-\int p \, dx = \int \frac{2x}{x^2 - 1} \, dx = \ln |x^2 - 1|.$$

Por tanto,

$$U = x^{-2}(x^2 - 1) = 1 - x^{-2} \quad \text{y} \quad u = \int U \, dx = x + x^{-1}.$$

Respuesta. $y_2 = uy_1 = (x + x^{-1})x = x^2 + 1$. Comprobarla por sustitución. ■

Problemas de la sección 2.7

Encontrar el wronskiano de las siguientes bases (que ya se han usado antes), verificando así el teorema 2 para cualquier intervalo. (En los problemas 4-6, suponer que $x > 0$.)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. $e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \lambda_1 \neq \lambda_2$ | 2. $e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}$ |
| 3. $e^{-\alpha x/2} \cos \omega x, e^{-\alpha x/2} \sin \omega x$ | 4. $x^{m_1}, x^{m_2}, m_1 \neq m_2$ |
| 5. $x^\mu \cos(\nu \ln x), x^\mu \sin(\nu \ln x)$ | 6. $x^m, x^m \ln x$ |

Encontrar una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden para la cual las funciones dadas son soluciones. Encontrar el wronskiano y usarlo para comprobar el teorema 2.

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 7. e^x, xe^x | 8. $x, x \ln x$ | 9. $e^x \cos x, e^x \sin x$ |
| 10. $\cosh kx, \sinh kx$ | 11. $\cos \pi x, \sin \pi x$ | 12. $\sqrt{x}, 1/\sqrt{x}$ |
| 13. $1, x^3$ | 14. $1, e^{-2x}$ | 15. $x^{1/2}, x^{3/2}$ |

16. Suponer que (1) tiene coeficientes continuos en I . Demostrar que dos soluciones de (1) que son cero en el mismo punto de I no pueden formar una base de soluciones de (1) en I .
17. Suponer que (1) tiene coeficientes continuos en I . Demostrar que dos soluciones de (1) en I que tienen máximos o mínimos en el mismo punto de I no pueden formar una base de soluciones de (1) en I .
18. Suponer que y_1, y_2 constituyen una base de soluciones de una ecuación diferencial que satisface los supuestos del teorema 2. Demostrar que $z_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2, z_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2$ es una base de esa ecuación en el intervalo I si y sólo si el determinante de los coeficientes a_{jk} es diferente de cero.
19. Ilustrar el problema 18 con $y_1 = e^x, y_2 = e^{-x}, z_1 = \cosh x, z_2 = \sinh x$.
20. (Ecuación de Euler-Cauchy) Demostrar que $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$ (sección 2.6) tiene a $y_1 = x^2, y_2 = x^3$ como base de soluciones para toda x . Demostrar que $W(x^2, x^3) = 0$ en $x = 0$. ¿Contradice este hecho el teorema 2?

Reducción de orden. Demostrar que la función y_1 dada es una solución de la ecuación dada. Usando el método de reducción del orden, encontrar y_2 tal que y_1, y_2 formen una base. ¡Atención! Escribir primero la ecuación en la forma estándar.

21. $(x+1)^2y'' - 2(x+1)y' + 2y = 0, y_1 = x+1$
22. $(x-1)y'' - xy' + y = 0, y_1 = e^x$
23. $(1-x)^2y'' - 4(1-x)y' + 2y = 0, y_1 = (1-x)^{-1}, x \neq 1$
24. $x^2y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0, y_1 = x^{-1/2} \cos x, x > 0$
25. $xy'' + 2y' + xy = 0, y_1 = x^{-1} \sin x, x \neq 0$

2.8 ECUACIONES NO HOMOGÉNEAS

Empezando en esta sección, se hace el cambio de ecuaciones lineales homogéneas a las no homogéneas

(1)

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

donde $r(x) \neq 0$. ¿Cómo se resuelve una ecuación de este tipo? Antes de considerar algún método, primero se analizará lo que realmente se necesita para proceder de la ecuación homogénea correspondiente

$$(2) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

a la ecuación no homogénea (1). La clave que relaciona (1) y (2) y ofrece un plan para resolver (1) es el siguiente teorema.

Teorema 1 [Relaciones entre las soluciones de (1) y (2)]

(a) La diferencia de dos soluciones de (1) en algún intervalo abierto I es una solución de (2) en I .

(b) La suma de una solución de (1) en I y una solución de (2) en I es una solución de (1) en I .

Demostración. (a) Denótese el primer miembro de (1) por $L[y]$. Sean y y $\tilde{y}$ soluciones cualesquiera de (1) en I . Entonces $L[y] = r(x)$, $L[\tilde{y}] = r(x)$ y como se tiene $(y - \tilde{y})' = y' - \tilde{y}'$, etc., se obtiene la primera afirmación,

$$L[y - \tilde{y}] = L[y] - L[\tilde{y}] = r(x) - r(x) \equiv 0.$$

(b) De manera similar, para y como antes y cualquier solución y^* de (2) en I ,

$$L[y + y^*] = L[y] + L[y^*] = r(x) + 0 = r(x). \quad \blacksquare$$

Esta situación sugiere los siguientes conceptos.

Definición (solución general, solución particular)

Una **solución general** de la ecuación no homogénea (1) en algún intervalo abierto I es una solución de la forma

$$(3) \quad y(x) = y_h(x) + y_p(x),$$

donde $y_h(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ es una solución general de la solución homogénea (2) en I y $y_p(x)$ es cualquier solución de (1) en I que no incluye constantes arbitrarias.

Una **solución particular** de (1) en I es una solución obtenida a partir de (3) asignando valores específicos a las constantes arbitrarias c_1 y c_2 en $y_h(x)$. $\blacksquare$

Si los coeficientes de (1) y $r(x)$ son funciones continuas en I , entonces (1) tiene una solución general en I porque $y_h(x)$ existe en I por el teorema 3, sección 2.7, y la existencia de $y_p(x)$ se demostrará en la sección 2.10. Asimismo, un problema con valor inicial para (1) tiene una solución única en I . Esto se sigue del teorema 1, sec-

ción 2.7, una vez que se haya establecido la existencia de $y_p(x)$. De hecho, si se dan las condiciones iniciales

$$y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1$$

y se ha determinado una y_p , por ese teorema existe una solución única $\tilde{y}$ de la ecuación homogénea (2) en I que satisface

$$\tilde{y}(x_0) = K_0 - y_p(x_0), \quad \tilde{y}'(x_0) = K_1 - y_p'(x_0),$$

y $y = \tilde{y} + y_p$ es la única solución de (1) en I que satisface las condiciones iniciales dadas.

Además, para justificar la terminología, se demuestra ahora que una solución general de (1) incluye a *todas* las soluciones de (1); por tanto la situación es la misma que para la ecuación homogénea:

Teorema 2 (Solución general)

Suponer que los coeficientes y $r(x)$ en (1) son continuos en algún intervalo abierto I . Entonces cualquier solución de (1) en I se obtiene asignando valores adecuados a las constantes arbitrarias en una solución general (3) de (1) en I .

Demostración. Sea $\tilde{y}(x)$ cualquier solución de (1) en I . Sea (3) cualquier solución general de (1) en I ; esta solución existe debido al supuesto de continuidad. El teorema 1(a) implica que la diferencia $Y(x) = \tilde{y}(x) - y_p(x)$ es una solución de la ecuación homogénea (2). Por el teorema 4 de la sección 2.7, esta solución $Y(x)$ se obtiene a partir de $y_h(x)$ asignando valores adecuados a las constantes arbitrarias c_1, c_2 . A partir de esto y de $\tilde{y}(x) = Y(x) + y_p(x)$ se sigue el enunciado. ■

Conclusión práctica

Para resolver la ecuación no homogénea (1) o un problema con valor inicial para (1), es necesario resolver la ecuación homogénea (2) y encontrar cualquier solución particular y_p de (1). Los métodos para hacerlo y aplicaciones serán el tema de las secciones restantes del capítulo 2, las cuales incluyen varios ejemplos, de modo que por el momento, sin disponer aún de los métodos, simplemente se ilustrarán la técnica básica y la notación por medio de un ejemplo simple.

EJEMPLO 1 Problema con valor inicial para una ecuación no homogénea

Resolver el problema con valor inicial

$$y'' - 4y' + 3y = 10e^{-2x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -3.$$

Solución. Primer paso. Solución general de la ecuación homogénea. La ecuación característica $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$ tiene las raíces 1 y 3. Se obtiene así como solución general de la ecuación homogénea

$$y_h = c_1 e^x + c_2 e^{3x}.$$

Segundo paso. Solución particular de la ecuación no homogénea. Puesto que e^{-2x} tiene derivadas e^{-2x} multiplicadas por algunas constantes, se prueba

$$y_p = Ce^{-2x}.$$

Entonces $y_p' = -2Ce^{-2x}$, $y_p'' = 4Ce^{-2x}$. Por sustitución se obtiene

$$4Ce^{-2x} - 4(-2Ce^{-2x}) + 3Ce^{-2x} = 10e^{-2x}.$$

Por tanto, $4C + 8C + 3C = 10$, $C = \frac{2}{3}$, y una solución general de la ecuación no homogénea es

$$(4) \quad y = y_h + y_p = c_1 e^x + c_2 e^{3x} + \frac{2}{3} e^{-2x}.$$

Tercer paso. Solución particular que satisface las condiciones iniciales. Al derivar,

$$(5) \quad y'(x) = c_1 e^x + 3c_2 e^{3x} - \frac{4}{3} e^{-2x}.$$

A partir de (4) y (5) y las condiciones iniciales,

$$y(0) = c_1 + c_2 + \frac{2}{3} = 1$$

$$y'(0) = c_1 + 3c_2 - \frac{4}{3} = -3.$$

Se obtiene así $c_1 = 4/3$, $c_2 = -1$. Respuesta. $y = \frac{4}{3} e^x - e^{3x} + \frac{2}{3} e^{-2x}$. ■

Los métodos para encontrar las soluciones se tratan en las secciones siguientes.

Problemas de la sección 2.8

En cada caso, comprobar que $y_p(x)$ es una solución de la ecuación diferencial dada y encontrar una solución general.

1. $y'' - y = 3e^{2x}$, $y_p = e^{2x}$
2. $y'' - y' - 2y = -4x$, $y_p = 2x - 1$
3. $y'' + y = -3 \sin 2x$, $y_p = \sin 2x$
4. $y'' - 2y' + y = 12e^x/x^3$, $y_p = 6e^x/x$
5. $(D^2 + 3D - 4)y = 5e^x$, $y_p = xe^x$
6. $(D^2 + 3D - 4)y = -6.8 \sin x$, $y_p = \sin x + 0.6 \cos x$
7. $(x^2 D^2 - 2xD + 2)y = 5x^3 \cos x$, $y_p = -5x \cos x$
8. $(x^2 D^2 - 4xD + 6)y = 42/x^4$, $y_p = 1/x^4$
9. $(4x^2 D^2 + 1)y = (1 - x^2) \cos 0.5x$, $y_p = \cos 0.5x$
10. $(x^2 D^2 - 3xD + 3)y = 3 \ln x - 4$, $y_p = \ln x$

Comprobar que y_p es una solución de la ecuación dada y resolver el problema con valor inicial dado.

11. $y'' - 6y' + 9y = 2e^{3x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$; $y_p = x^2 e^{3x}$
12. $8y'' - 6y' + y = 6e^x + 3x - 16$, $y(0) = 7$, $y'(0) = 6.5$;
 $y_p = 2e^x + 2x + 2$
13. $y'' + 4y = -12 \sin 2x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$; $y_p = 3x \cos 2x$
14. $(D^2 - 4D + 3)y = 10e^{-2x}$, $y(0) = y'(0) = 5/3$; $y_p = 2e^{-2x}/3$
15. $(D^2 - 2D + 1)y = e^x \sin x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$; $y_p = -e^x \sin x$
16. $(D^2 + 4D + 4)y = e^{-2x}/x^2$, $y(1) = 1/e^2$, $y'(1) = -2/e^2$;
 $y_p = -e^{-2x} \ln x$

17. Demostrar que si y_1 es una solución de (1) con $r = r_1$ y y_2 es una solución de (1) con $r = r_2$, entonces $y = y_1 + y_2$ es una solución de (1) con $r = r_1 + r_2$.
18. Como ilustración del problema 17, encontrar una solución general de la ecuación diferencial $y'' + 3y' - 4y = 5e^x - 6.8 \sin x$. *Sugerencia.* Usar los problemas 5 y 6.
19. Comprobar que $y_1 = e^x$ es una solución de $y'' + y = 2e^x$ y $y_2 = x \sin x$ es una solución de $y'' + y = 2 \cos x$. Usando el problema 17, encontrar una solución general de la ecuación $y'' + y = 2e^x + 2 \cos x$.
20. Para ilustrar que la elección de y_p en (3) no tiene importancia, demostrar que $y_{p1} = -\cos x$ y $y_{p2} = e^x - \cos x$ son soluciones particulares de $y'' - y = 2 \cos x$, encontrar las soluciones generales (3) correspondientes y demostrar que una de ellas puede expresarse en términos de la otra.

2.9 SOLUCIÓN POR COEFICIENTES INDETERMINADOS

Una solución general de una ecuación lineal no homogénea es una suma de la forma

$$y = y_h + y_p,$$

donde y_h es una solución general de la ecuación homogénea correspondiente y y_p es cualquier solución particular de la ecuación no homogénea. Esto se acaba de demostrar. Por consiguiente, el objetivo principal es discutir los métodos para encontrar esa y_p . Hay un método general para esto que siempre funciona y que se considerará en la siguiente sección. Hay también un método especial mucho más sencillo de interés práctico que se discute aquí. Se llama el **método de coeficientes indeterminados** y se aplica a ecuaciones

(1)

$$y'' + ay' + by = r(x)$$

con coeficientes constantes y segundos miembros $r(x)$ especiales, a saber, funciones exponenciales, polinomios, cosenos, senos o sumas o productos de estas funciones. Estas $r(x)$ tienen derivadas de una forma similar a $r(x)$. Este hecho da lugar a la idea clave: escoger para y_p una forma similar a la de $r(x)$ y que incluya coeficientes desconocidos que se determinarán al sustituir esa elección de y_p en (1). El ejemplo 1 de la sección anterior ilustra este procedimiento para una función exponencial; el coeficiente indeterminado era C . Las reglas del método son las siguientes.

Reglas del método de coeficientes indeterminados

(A) **Regla básica.** Si $r(x)$ en (1) es una de las funciones de la primera columna de la tabla 2.1, se elige la función correspondiente y_p de la segunda columna y se determinan sus coeficientes indeterminados sustituyendo y_p y sus derivadas en (1).

(B) **Regla de modificación.** Si un término de la elección de y_p resulta ser una solución de la ecuación homogénea correspondiente a (1), entonces se multiplica la elección de y_p por x (o por x^2 si esta solución corresponde a una raíz doble de la ecuación característica de la ecuación homogénea).

Término en $r(x)$	Elección de y_p
ke^{rx}	Ce^{rx}
kx^n ($n = 0, 1, \dots$)	$K_n x^n + K_{n-1} x^{n-1} + \dots + K_1 x + K_0$
$k \cos \omega x$	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} K \cos \omega x + M \sin \omega x$
$k \sin \omega x$	
$ke^{ax} \cos \omega x$	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} e^{ax}(K \cos \omega x + M \sin \omega x)$
$ke^{ax} \sin \omega x$	

Tabla 2.1. Método de los coeficientes indeterminados.

(C) Regla de la suma. Si $r(x)$ es una suma de las funciones enlistadas en la primera columna de la tabla 2.1, entonces se elige para y_p la suma de las funciones de los renglones correspondientes de la segunda columna.

La regla básica establece lo que tiene que hacerse en general. La regla de modificación se ocupa de las dificultades que se presentan en el caso indicado. En consecuencia, siempre será necesario resolver primero la ecuación homogénea. La regla de la suma se obtiene si se observa que la suma de dos soluciones de (1) con $r = r_1$ y $r = r_2$, respectivamente, es una solución de (1) con $r = r_1 + r_2$. (¡Comprobarlo!)

El método se corrige a sí mismo en el sentido de que una elección equivocada de y_p o una con muy pocos términos llevará a una contradicción, la cual por lo general indicará la corrección necesaria, y una elección con demasiados términos dará lugar a un resultado correcto, con los coeficientes innecesarios asumiendo el valor cero.

EJEMPLO 1 Aplicación de la regla (A)

Resolver la ecuación no homogénea

$$(2) \quad y'' + 4y = 8x^2.$$

Solución. La tabla 2.1 sugiere la elección

$$y_p = K_2 x^2 + K_1 x + K_0. \quad \text{Entonces} \quad y_p'' = 2K_2.$$

Al sustituir se obtiene

$$2K_2 + 4(K_2 x^2 + K_1 x + K_0) = 8x^2.$$

Al igualar los coeficientes de x^2 , x y x^0 en ambos miembros, se obtiene $4K_2 = 8$, $4K_1 = 0$, $2K_2 + 4K_0 = 0$. Por tanto, $K_2 = 2$, $K_1 = 0$, $K_0 = -1$. Por tanto, $y_p = 2x^2 - 1$, y una solución general de (2) es

$$y = y_h + y_p = A \cos 2x + B \sin 2x + 2x^2 - 1.$$

Nótese que aun cuando $r(x) = 8x^2$, probar $y_p = K_2 x^2$ no funcionaría. El lector deberá intentarlo. ¿Puede ver el lector por qué no funciona?

EJEMPLO 2 Regla de modificación (B) en el caso de una raíz simple

Resolver

$$(3) \quad y'' - 3y' + 2y = e^x.$$

Solución. La ecuación característica $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ tiene las raíces 1 y 2. Por tanto, $y_h = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$. Normalmente, la elección sería $y_p = Ce^x$. Pero se observa que e^x es una solución de la ecuación homogénea que corresponde a una raíz simple (a saber, 1). En consecuencia, la regla (B) sugiere

$$y_p = Cxe^x. \quad \text{Se necesita} \quad y'_p = C(e^x + xe^x), \quad y''_p = C(2e^x + xe^x).$$

Al sustituir se obtiene

$$C(2 + x)e^x - 3C(1 + x)e^x + 2Cxe^x = e^x.$$

Los términos en xe^x se cancelan y queda $-Ce^x = e^x$. Por tanto, $C = -1$. Una solución general es

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} - xe^x.$$

¡Comprobarlo! Probar $y_p = Ce^x$ para convencerse de que no funciona. ■

EJEMPLO 3 Regla de modificación (B) (raíz doble) y regla de la suma (C)

Resolver el problema con valor inicial

$$(4) \quad y'' - 2y' + y = (D - 1)^2 y = e^x + x, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Solución. La ecuación característica tiene la raíz doble $\lambda = 1$. Por tanto, $y_h = (c_1 + c_2 x)e^x$. Se determina una solución particular y_p . Por la tabla 2.1, el término x indica una elección para la solución particular

$$K_1 x + K_0.$$

Puesto que 1 es una raíz doble de la ecuación característica $(\lambda - 1)^2$, por la regla de modificación el término e^x requiere la solución particular

$$Cx^2 e^x \quad (\text{en lugar de } Ce^x).$$

En conjunto,

$$y_p = K_1 x + K_0 + Cx^2 e^x.$$

Al sustituir esta expresión en (4) y simplificar se obtiene

$$y''_p - 2y'_p + y_p = 2Ce^x + K_1 x - 2K_1 + K_0 = e^x + x.$$

Por tanto $C = \frac{1}{2}$, $K_1 = 1$, $K_0 = 2$ y una solución general de (4) es

$$y = y_h + y_p = (c_1 + c_2 x)e^x + \frac{1}{2}x^2 e^x + x + 2.$$

Para tomar en consideración las condiciones iniciales se necesita también

$$y' = (c_1 + c_2 + c_2 x)e^x + (x + \frac{1}{2}x^2)e^x + 1.$$

Por tanto,

$$y(0) = c_1 + 2 = 1, \quad c_1 = -1,$$

$$y'(0) = c_1 + c_2 + 1 = 0, \quad c_2 = 0.$$

Respuesta. $y = -e^x + \frac{1}{2}x^2 e^x + x + 2$. ■

EJEMPLO 4 Otra aplicación de la regla de la suma (C)

Resolver

$$(5) \quad y'' + 2y' + 5y = 16e^x + \sen 2x.$$

Solución. La ecuación característica $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$ tiene las raíces complejas $-1 + 2i$ y $-1 - 2i$. Por tanto, $y_h = e^{-x}(A \cos 2x + B \sen 2x)$. Por la tabla 2.1 y al derivar

$$y_p = Ce^x + K \cos 2x + M \sen 2x,$$

$$y_p' = Ce^x - 2K \sin 2x + 2M \cos 2x,$$

$$y_p'' = Ce^x - 4K \cos 2x - 4M \sin 2x.$$

Se sustituye esta expresión en (5) y se agrupan términos, encontrándose

$$8Ce^x + (-4K + 4M + 5K) \cos 2x + (-4M - 4K + 5M) \sin 2x = 16e^x + \sin 2x.$$

Por tanto, $8C = 16$, $K + 4M = 0$, $-4K + M = 1$, de donde $C = 2$, $K = -4/17$, $M = 1/17$. La respuesta es

$$y = e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x) + 2e^x - \frac{4}{17} \cos 2x + \frac{1}{17} \sin 2x. \quad \blacksquare$$

Problemas de la sección 2.9

Encontrar una solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales.

1. $y'' + y = 3x^2$
2. $y'' - 4y = e^{2x}$
3. $y'' + 6y' + 9y = 18 \cos 3x$
4. $y'' + 4y' + 4y = 9 \cosh x$
5. $y'' - y' - 2y = e^x + x$
6. $y'' - 2y' + 2y = 2e^x \cos x$
7. $y'' + 2y' + 5y = 5x^2 + 4x + 2$
8. $3y'' + 10y' + 3y = x^2 + \sin x$
9. $(D^2 - 4D + 3)y = 2 \sin x - 4 \cos x$
10. $(D^2 + 5D + 6)y = 9x^4 - x$
11. $(D^2 - 2D + 1)y = 2e^x$
12. $(D^2 - 4D + 3)y = 8e^{-3x} + e^{3x}$
13. $(D^2 + 9)y = \cos 3x$
14. $(D^2 + 5D)y = 1 + x + e^x$
15. $(D^2 - 4)y = 2 \sinh 2x + x$
16. $(D^2 + D - 6)y = 52 \cos 2x$

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

17. $y'' - y' - 2y = 3e^{2x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -2$
18. $y'' - y = x$, $y(2) = e^2 - 2 \approx 5.389$, $y'(2) = e^2 - 1 \approx 6.389$
19. $y'' + y' - 2y = 14 + 2x - 2x^2$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
20. $y'' - 4y' + 3y = 4e^{3x}$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 3$
21. $y'' - y' - 2y = 10 \sin x$, $y(\frac{1}{2}\pi) = -3$, $y'(\frac{1}{2}\pi) = -1$
22. $y'' + 4y' + 4y = 4 \cos x + 3 \sin x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
23. $y'' + y' - 2y = -6 \sin 2x - 18 \cos 2x$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$

Ecuaciones de primer orden. El método de los coeficientes indeterminados también puede aplicarse a ciertas ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, y en ocasiones puede resultar más sencillo que el método usual (sección 1.7). Utilizando ambos métodos, resolver:

24. $y' - y = x^5$
25. $y' + 2y = \cos 2x$

2.10 SOLUCIÓN POR VARIACIÓN DE PARÁMETROS

El método de la sección anterior es simple y tiene aplicaciones importantes en la ingeniería (como se verá en las secciones siguientes), pero sólo se aplica a ecuaciones con coeficientes constantes con segundos miembros $r(x)$ especiales. En esta sección se discute el llamado método de variación de parámetros,¹² el cual es completamente general; es decir, se aplica a las ecuaciones

$$(1) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

¹² Atribuido a Lagrange (ver la nota de pie de página 123 en la sección 2.7).

con p, q, r funciones variables arbitrarias que son continuas en algún intervalo I . El método da una solución particular y_p de (1) en I en la forma

$$(2) \quad y_p(x) = -y_1 \int \frac{y_2 r}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 r}{W} dx,$$

donde y_1, y_2 forman una base de soluciones de la ecuación homogénea

$$(3) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

que corresponde a (1) y

$$(4) \quad W = y_1 y_2' - y_1' y_2$$

es el wronskiano de y_1, y_2 (ver la sección 2.7).

En la práctica, este método es mucho más complicado que el método anterior, debido a las integraciones de (2). Primero se analizará un ejemplo en el que no puede aplicarse el método anterior (como lo indicará la respuesta).

EJEMPLO 1 Resolver la ecuación diferencial

$$y'' + y = \sec x.$$

Solución. Una base de soluciones de la ecuación homogénea en cualquier intervalo es

$$y_1 = \cos x, \quad y_2 = \sin x.$$

Esto da lugar al wronskiano

$$W(y_1, y_2) = \cos x \cos x - (-\sin x) \sin x = 1.$$

Por tanto, por (2), eligiendo el valor cero para las constantes de integración, se obtiene la solución particular

$$\begin{aligned} y_p &= -\cos x \int \sin x \sec x dx + \sin x \int \cos x \sec x dx \\ &= \cos x \ln |\cos x| + x \sin x \end{aligned}$$

de la ecuación dada y, a partir de ella, la solución general

$$y = y_h + y_p = [c_1 + \ln |\cos x|] \cos x + (c_2 + x) \sin x.$$

Esta es la respuesta. Si se hubieran incluido dos constantes de integración arbitrarias $-c_1, c_2$, en (2) se habría obtenido la expresión adicional $c_1 \cos x + c_2 \sin x = c_1 y_1 + c_2 y_2$, es decir, una solución general de la ecuación dada directamente de (2). Este será siempre el caso. ■

Idea del método. Deducción de (2)

¿Cuál era la idea de Lagrange? ¿De dónde proviene el nombre del método? ¿Cómo puede obtenerse (2)? ¿En dónde se usa el supuesto de continuidad?

La continuidad de p y q implica que la ecuación homogénea (3) tiene una solución general

$$y_h(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

en I , por el teorema 3 de la sección 2.7. El método de variación de parámetros implica reemplazar las constantes c_1 y c_2 (consideradas aquí como "parámetros" en y_h) con las funciones $u(x)$ y $v(x)$ que habrán de determinarse de tal modo que la función resultante

$$(5) \quad y_p(x) = u(x)y_1(x) + v(x)y_2(x)$$

sea una solución particular de (1) en I . Al derivar (5) se obtiene

$$y_p' = u'y_1 + uy_1' + v'y_2 + vy_2'.$$

Ahora (5) contiene *dos* funciones u y v , pero el requisito de que y_p satisfaga (1) impone *una* sola condición sobre u y v . Por tanto, parece plausible que pueda imponerse una segunda condición arbitraria. De hecho, más adelante se probará que pueden determinarse u y v tales que y_p satisfaga (1) y u y v satisfagan como segunda condición la relación

$$(6) \quad u'y_1 + v'y_2 = 0.$$

Esto reduce la expresión de y_p' a la forma

$$(7) \quad y_p' = uy_1' + vy_2'.$$

Al derivar esta función se obtiene

$$(8) \quad y_p'' = u'y_1' + uy_1'' + v'y_2' + vy_2''.$$

Al sustituir (5), (7) y (8) en (1) y agrupar los términos que contienen a u y los términos que contienen a v , se obtiene de inmediato

$$u(y_1'' + py_1' + qy_1) + v(y_2'' + py_2' + qy_2) + u'y_1' + v'y_2' = r.$$

Puesto que y_1 y y_2 son soluciones de la ecuación homogénea (2), esta expresión se reduce a

$$u'y_1' + v'y_2' = r.$$

La ecuación (6) es

$$u'y_1 + v'y_2 = 0.$$

Este es un sistema lineal de dos ecuaciones algebraicas para las funciones desconocidas u' y v' . La solución se obtiene por la regla de Cramer (sección 7.8) o de la siguiente manera. La primera ecuación se multiplica por $-y_2$ y la segunda por y_2' y se suman para obtener

$$u'(y_1y_2' - y_2y_1') = -y_2r, \quad \text{por tanto} \quad u'W = -y_2r,$$

donde W es el wronskiano (4) de y_1, y_2 . Ahora se multiplica la primera ecuación por y_1 y la segunda por $-y_1'$ y se suman para obtener

$$v'(y_1 y_2' - y_2 y_1') = y_1 r, \quad \text{por tanto} \quad v' W = y_1 r.$$

Al dividir entre $W \neq 0$ (y_1, y_2 forman una base, por tanto $W \neq 0$ por el teorema 2 de la sección 2.7) se obtiene

$$(9) \quad u' = -\frac{y_2 r}{W}, \quad v' = \frac{y_1 r}{W}.$$

Al integrar,

$$u = -\int \frac{y_2 r}{W} dx, \quad v = \int \frac{y_1 r}{W} dx.$$

Estas integrales existen porque $r(x)$ es continua. Al sustituirlas en (5), se obtiene (2). Con esto se termina la deducción de la fórmula (2). ■

¡ATENCIÓN! Antes de aplicar (2), es necesario asegurarse de que la ecuación en cuestión está escrita en la forma estándar (1), con y'' como primer término; dividirla entre $f(x)$ si empieza con $f(x)y''$.

Problemas de la sección 2.10

Encontrar una solución general de las siguientes ecuaciones.

- | | |
|---|---|
| 1. $y'' - 2y' + y = x^{3/2}e^x$ | 2. $y'' + 4y = 2 \sec 2x$ |
| 3. $y'' - 2y' + y = 12e^x/x^3$ | 4. $y'' + y = \csc x$ |
| 5. $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}/x^2$ | 6. $y'' - 4y' + 5y = 2e^{2x}/\sin x$ |
| 7. $y'' - 2y' + y = 35x^{3/2}e^x + x^2$ | 8. $y'' - 4y' + 4y = (3x^2 + 2)e^x$ |
| 9. $y'' - 2y' + y = e^x \sin x$ | 10. $y'' + 6y' + 9y = 8e^{-3x}/(x^2 + 1)$ |
| 11. $(D^2 - 4D + 4)y = 6x^{-4}e^{2x}$ | 12. $(D^2 + 9)y = \sec 3x$ |
| 13. $(D^2 - 2D + 1)y = e^x/x^3$ | 14. $(D^2 + 2D + 2)y = e^{-x}/\cos^3 x$ |

Ecuaciones de Euler-Cauchy no homogéneas. Encontrar una solución general de las siguientes ecuaciones. **¡Atención!** Dividir primero la ecuación entre el coeficiente de y'' para obtener la forma estándar (1).

- | | |
|--|---|
| 15. $(x^2 D^2 - 4xD + 6)y = 42/x^4$ | 16. $(x^2 D^2 - 2)y = 9x^2$ |
| 17. $(x^2 D^2 - 2xD + 2)y = 5x^3 \cos x$ | 18. $(xD^2 - D)y = (3 + x)x^2 e^x$ |
| 19. $(xD^2 - D)y = x^2 e^x$ | 20. $(x^2 D^2 - 4xD + 6)y = -7x^4 \sin x$ |
| 21. $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 24/x^2$ | 22. $4x^2 y'' + 4xy' - y = 12/x$ |
| 23. $x^2 y'' - 4xy' + 6y = 1/x^4$ | 24. $x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^4$ |

25. **(Comparación de los métodos)** Siempre que sea posible aplicar el método de los coeficientes indeterminados (sección 2.9), deberá usarse ya que es más sencillo que el último método. Para ilustrar este hecho, resolver por ambos métodos

$$y'' + 4y' + 3y = 65 \cos 2x.$$

2.11 MODELADO: OSCILACIONES FORZADAS. RESONANCIA

Los **movimientos libres** del sistema masa-resorte de la figura 43 son movimientos en ausencia de fuerzas externas y están gobernados por la ecuación diferencial homogénea

$$(1) \quad my'' + cy' + ky = 0 \quad (\text{Sec. 2.5}).$$

Aquí, y es el desplazamiento del cuerpo a partir del reposo, m es la masa del cuerpo, my'' es la fuerza de la inercia, cy' la fuerza de amortiguamiento y ky la fuerza del resorte. Los **movimientos forzados** se obtienen si se hace que una fuerza externa $r(t)$ actúe sobre el cuerpo. Para establecer el modelo, tan sólo se agrega la nueva fuerza $r(t)$ a dichas fuerzas; se obtiene así la ecuación diferencial no homogénea

$$my'' + cy' + ky = r(t).$$

$r(t)$ se conoce como la **fuerza de entrada o impulsora** y a una solución correspondiente se le llama **salida o respuesta del sistema a la fuerza impulsora**. (Ver también la sección 1.7.)

De particular interés son las *entradas periódicas* y se considerará una fuerza senoidal, es decir,

$$r(t) = F_0 \cos \omega t \quad (F_0 > 0, \omega > 0).$$

Se tiene entonces la ecuación

$$(2) \quad my'' + cy' + ky = F_0 \cos \omega t,$$

cuya solución familiarizará con hechos aún más interesantes que son fundamentales en las matemáticas para ingeniería, en particular la resonancia.

Resolución de la ecuación

Una solución general de (2) es la suma de una solución general y_h de (1), la cual se conoce desde la sección 2.5, y una solución particular y_p de (2), la cual puede determi-

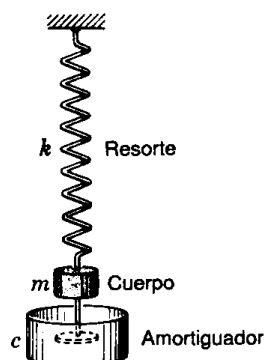


Figura 43. Masa en un resorte.

narse mejor por el método de los coeficientes indeterminados (sección 2.9). En consecuencia, se empieza con

$$(3) \quad y_p(t) = a \cos \omega t + b \sin \omega t.$$

Al derivar esta función se tiene

$$\begin{aligned} y_p' &= -\omega a \sin \omega t + \omega b \cos \omega t, \\ y_p'' &= -\omega^2 a \cos \omega t - \omega^2 b \sin \omega t. \end{aligned}$$

Se sustituyen estas expresiones en (2) y se agrupan los términos con cosenos y senos:

$$[(k - m\omega^2)a + \omega cb] \cos \omega t + [-\omega ca + (k - m\omega^2)b] \sin \omega t = F_0 \cos \omega t.$$

Al igualar los coeficientes de los términos con cosenos y senos en ambos miembros se tiene

$$(4) \quad \begin{aligned} (k - m\omega^2)a + \omega cb &= F_0 \\ -\omega ca + (k - m\omega^2)b &= 0. \end{aligned}$$

Este es un sistema lineal de dos ecuaciones algebraicas en las dos incógnitas a y b . La solución se obtiene de la manera usual por eliminación o por la regla de Cramer (de ser necesario, ver la sección 7.8). Se encuentra

$$a = F_0 \frac{k - m\omega^2}{(k - m\omega^2)^2 + \omega^2 c^2}, \quad b = F_0 \frac{\omega c}{(k - m\omega^2)^2 + \omega^2 c^2}$$

siempre y cuando el denominador sea diferente de cero. Si se hace $\sqrt{k/m} = \omega_0 (> 0)$ como en la sección 2.5, se llega a la expresión

$$(5) \quad a = F_0 \frac{m(\omega_0^2 - \omega^2)}{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 c^2}, \quad b = F_0 \frac{\omega c}{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 c^2}.$$

Se obtiene así la solución general de (2) en la forma

$$(6) \quad y(t) = y_h(t) + y_p(t),$$

donde y_h es una solución general de (1) y y_p está dada por (3) con los coeficientes (5).

Discusión de los tipos de soluciones

Se discutirá ahora el comportamiento del sistema mecánico, distinguiendo entre los dos casos $c = 0$ (sin amortiguamiento) y $c > 0$ (con amortiguamiento). Estos casos corresponderán a dos tipos diferentes de salida.

Caso 1. Oscilaciones forzadas no amortiguadas

Si no hay amortiguamiento, entonces $c = 0$. Se supone primero que $\omega^2 \neq \omega_0^2$ (donde $\omega_0^2 = k/m$, como en la sección 2.5). Esto es esencial. Entonces de (3) y (5) (donde $b = 0$ ya que $c = 0$) se obtiene

$$(7) \quad y_p(t) = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos \omega t = \frac{F_0}{k[1 - (\omega/\omega_0)^2]} \cos \omega t.$$

A partir de esta expresión y de la ecuación (6*) de la sección 2.5, se llega a la solución general

$$(8) \quad y(t) = C \cos(\omega_0 t - \delta) + \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos \omega t.$$

Esta salida representa una superposición de dos oscilaciones armónicas; las frecuencias son la "frecuencia natural" $\omega_0/2\pi$ [ciclos/segundo] del sistema (es decir, la frecuencia del movimiento libre no amortiguado) y la frecuencia $\omega/2\pi$ de la entrada.

Por (7) se ve que la amplitud máxima de y_p es

$$(9) \quad a_0 = \frac{F_0}{k} \rho \quad \text{donde} \quad \rho = \frac{1}{1 - (\omega/\omega_0)^2}.$$

a_0 depende de ω y ω_0 . Si $\omega \rightarrow \omega_0$, entonces ρ y a_0 tienden a infinito. Este fenómeno de excitación de grandes oscilaciones al hacer coincidir la entrada y las frecuencias naturales ($\omega = \omega_0$) se conoce como **resonancia** y es de importancia fundamental en el estudio de los sistemas vibratorios (ver más adelante). La cantidad se llama el *factor de resonancia* (figura 44). Por (9) se ve que $\rho/k = a_0/F_0$ es la razón entre las amplitudes de la función y_p y de la entrada.

En el caso de resonancia, la ecuación (2) queda como

$$(10) \quad y'' + \omega_0^2 y = \frac{F_0}{m} \cos \omega_0 t.$$

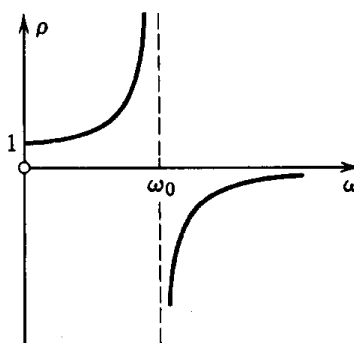


Figura 44. Factor de resonancia $\rho(\omega)$.

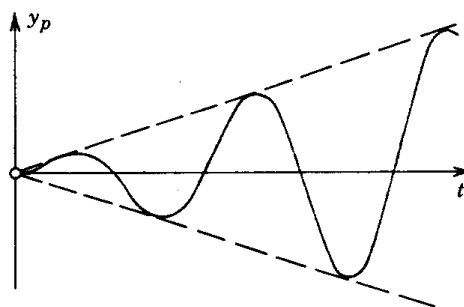


Figura 45. Solución particular en el caso de resonancia.

Por la regla de modificación de la sección 2.9 se concluye que una solución particular de (10) es de la forma

$$y_p(t) = t(a \cos \omega_0 t + b \sin \omega_0 t).$$

Al sustituir esta expresión en (10) se encuentra $a = 0$, $b = F_0/2m\omega_0$ y (figura 45)

(11)

$$y_p(t) = \frac{F_0}{2m\omega_0} t \sin \omega_0 t.$$

Se ve que y_p se hace cada vez más grande. En la práctica, esto significa que los sistemas con poco amortiguamiento pueden sufrir vibraciones considerables que pueden destruir el sistema; se volverá a este aspecto práctico de la resonancia más adelante en esta sección.

Otro tipo de oscilación interesante y de gran importancia se obtiene cuando ω está próxima a ω_0 . Considérese, por ejemplo, la solución particular [ver (8)]

(12)

$$y(t) = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} (\cos \omega t - \cos \omega_0 t) \quad (\omega \neq \omega_0)$$

que corresponde a las condiciones iniciales $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$. Esta expresión puede escribirse como [ver (12) en el apéndice 3]

$$y(t) = \frac{2F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \sin \frac{\omega_0 + \omega}{2} t \sin \frac{\omega_0 - \omega}{2} t.$$

Puesto que ω está próxima a ω_0 , la diferencia $\omega_0 - \omega$ es pequeña, por lo que el periodo de la última función senooidal es grande, y se obtiene una oscilación del tipo ilustrado en la figura 46. Esto es lo que escuchan los músicos cuando afinan sus instrumentos.

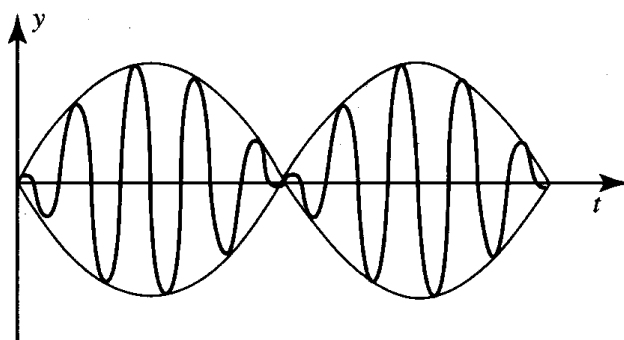


Figura 46. Oscilación forzada sin amortiguamiento cuando la diferencia de la entrada y las frecuencias naturales es pequeña (**pulsaciones**).

Caso 2. Oscilaciones forzadas amortiguadas

Si hay amortiguamiento, entonces $c > 0$ y por la sección 2.5 se sabe que la solución general y_h de (1) es

$$y_h(t) = e^{-\alpha t}(A \cos \omega^* t + B \operatorname{sen} \omega^* t) \quad \left(\alpha = \frac{c}{2m} > 0 \right)$$

y esta solución tiende a cero cuando t tiende a infinito (en la práctica, después de un tiempo suficientemente largo); es decir, la solución general (6) de (2) representa ahora la **solución transitoria** y tiende a la **solución de estado estacionario** y_p . Por tanto, después de un tiempo suficientemente largo, la salida que corresponde a una entrada senoidal pura será prácticamente una oscilación armónica cuya frecuencia es la de la entrada. Esto es lo que ocurre en la práctica, ya que ningún sistema físico es por completo no amortiguado.

Mientras que en el caso sin amortiguamiento la amplitud de y_p tiende a infinito cuando ω tiende a ω_0 , no ocurrirá lo mismo en el caso con amortiguamiento; en este caso la amplitud siempre será finita, pero puede tener un máximo para alguna ω , dependiendo del valor de c . A este hecho puede llamarse **resonancia práctica**. Es de gran importancia porque indica que cierta entrada puede excitar oscilaciones con una amplitud tan grande que el sistema puede destruirse. Tales casos ocurrían en la práctica, en particular hace mucho tiempo cuando se sabía menos de la resonancia. Máquinas, automóviles, barcos, aviones y puentes son sistemas mecánicos vibratorios y en ocasiones resulta muy difícil encontrar construcciones que estén libres por completo de efectos de resonancia no deseados.

Amplitud de y_p

Para estudiar la amplitud de y_p como una función de ω , se escribe (3) en la forma

$$(13) \quad y_p(t) = C^* \cos(\omega t - \eta)$$

donde, de conformidad con (5),

$$(14) \quad C^*(\omega) = \sqrt{a^2 + b^2} = \frac{F_0}{\sqrt{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 c^2}},$$

$$\tan \eta = \frac{b}{a} = \frac{\omega c}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}.$$

Se determinará ahora el máximo de $C^*(\omega)$. Al hacer $dC^*/d\omega = 0$ se encuentra

$$[-2m^2(\omega_0^2 - \omega^2) + c^2] \omega = 0.$$

La expresión entre corchetes es cero cuando

$$(15) \quad c^2 = 2m^2(\omega_0^2 - \omega^2).$$

Para un amortiguamiento suficientemente grande ($c^2 > 2m^2 \omega_0^2 = 2mk$) la ecuación (15) no tiene solución real, y C^* se decreta de manera monótona conforme ω se incrementa (figura 47). Si $c^2 \leq 2mk$, la ecuación (15) tiene una solución real $\omega = \omega_{\max}$, que se incrementa conforme c se decreta y tiende a ω_0 cuando c tiende a cero. La amplitud $C^*(\omega)$ tiene un máximo en $\omega = \omega_{\max}$ y al introducir $\omega = \omega_{\max}$ en (14) se encuentra

$$(16) \quad C^*(\omega_{\max}) = \frac{2mF_0}{c \sqrt{4m^2 \omega_0^2 - c^2}}.$$

Se ve que $C^*(\omega_{\max})$ es finita cuando $c > 0$. Puesto que $dC^*(\omega_{\max})/dc < 0$ cuando $c^2 < 2mk$, el valor de $C^*(\omega_{\max})$ se incrementa cuando c ($\leq \sqrt{2mk}$) se decreta y tiende a infinito cuando c tiende a cero, lo que concuerda con el resultado estudiado en el caso 1. La figura 47 muestra la **amplificación** C^*/F_0 (razón de las amplitudes de la salida y la entrada) como una función de ω para $m = 1$, $k = 1$ y varios valores de la constante de amortiguamiento c .

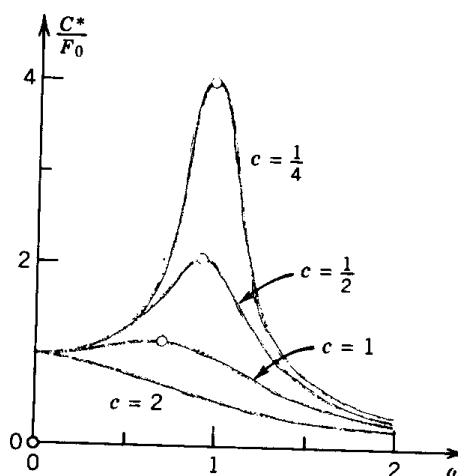


Figura 47. Amplificación C^*/F_0 como una función de ω para $m = 1$, $k = 1$ y varios valores de la constante de amortiguamiento c .

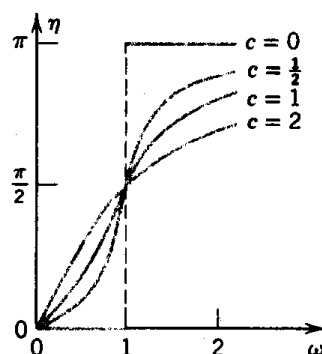


Figura 48. Atrazo en fase η como una función de ω para $m = 1$, $k = 1$ y varios valores de la constante de amortiguamiento c .

El ángulo η de (14) se llama el **ángulo de fase** o **atraso en fase** (figura 48) debido a que mide el atraso de la salida con respecto a la entrada. Si $\omega < \omega_0$, entonces $\eta < \pi/2$; si $\omega = \omega_0$, entonces $\eta = \pi/2$, y si $\omega > \omega_0$, entonces $\eta > \pi/2$.

Problemas de la sección 2.11

Encontrar las oscilaciones de estado estacionario de los sistemas vibratorios gobernados por las siguientes ecuaciones.

1. $(D^2 + 4)y = 15 \sin t$
2. $y'' + y = \cos 2t$
3. $y'' + 3y' + 2y = 40 \sin t$
4. $2y'' + 2y' + 3y = \cos 3t - 5 \sin t$
5. $y'' + 5y' + 6y = 6.29 \sin \frac{1}{2}t$
6. $(D^2 + D + 1)y = \cos t + 13 \cos 2t$
7. $(D^2 + 2D + 4)y = \sin 0.2t$
8. $(3D^2 + D + 2)y = 2 \cos t - 52 \sin 2t$

Encontrar los movimientos transitorios de los sistemas vibratorios gobernados por las siguientes ecuaciones.

9. $y'' + 25y = 48 \sin t$
10. $y'' + 2y' + 5y = -\sin t$
11. $y'' + 2y' + 2y = \cos t$
12. $y'' + 2y' + y = 50 \sin 3t$
13. $(D^2 + \frac{1}{2}D + 2)y = 5 \cos t$
14. $(D^2 + 4D + 5)y = 37.7 \sin 4t$
15. $(D^2 + 1)y = \cos \omega t$, $\omega^2 \neq 1$
16. $(D^2 + 4D + 20)y = \sin t + \frac{4}{19} \cos t$

En cada caso, la ecuación diferencial dada es el modelo matemático de un sistema vibratorio. Encontrar el movimiento del sistema correspondiente al desplazamiento inicial y la velocidad inicial dados.

17. $y'' + 9y = 8 \sin t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$
18. $y'' + 4y' + 20y = 23 \sin t - 15 \cos t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$
19. $(D^2 + \omega_0^2)y = \cos \omega t$, $y(0) = y_0$, $y'(0) = v_0$, $\omega^2 \neq \omega_0^2$
20. $(D^2 + 4)y = \sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = \frac{3}{35}$
21. $(D^2 + D + 0.25)y = 2 \cos t - \frac{3}{2} \sin t - 2 \cos 2t + 3.75 \sin 2t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1.5$

22. (Tubo cañón) Resolver

$$y'' + y = \begin{cases} 1 - t^2/\pi^2 & \text{si } 0 \leq t \leq \pi \\ 0 & \text{if } t > \pi \end{cases} \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

Esta expresión puede interpretarse como un sistema no amortiguado en el que una fuerza F actúa durante cierto intervalo de tiempo (ver la figura 49), por ejemplo la fuerza que actúa sobre el tubo cañón cuando se dispara una obús, con el tubo frenado por fuertes resortes (y después por un amortiguador hidráulico que se ha omitido por sencillez). *Sugerencia.* En $t = \pi$ tanto y como y' deben ser continuas.



Figura 49. Problema 22.

23. En la ecuación (12), sea que ω tiende a ω_0 . Demostrar que esto lleva a una solución de la forma (11).
24. ¿Para qué condiciones iniciales $y(0) = y_0, y'(0) = v_0$ la solución del problema 15 representa una oscilación cuya frecuencia es igual a la de la entrada?
25. Resolver el problema con valor inicial $y'' + y = \cos \omega t, \omega^2 \neq 1, y(0) = 0, y'(0) = 0$. Graficar la amplitud máxima como una función de ω . Demostrar que la solución puede escribirse

$$y(t) = \frac{2}{1 - \omega^2} \sin \left[\frac{1}{2} (1 + \omega)t \right] \sin \left[\frac{1}{2} (1 - \omega)t \right].$$

Trazar gráficas de $y(t)$ con $\omega = 0.5, 0.9, 1.1, 2$.

2.12 MODELADO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

La sección anterior se dedicó al estudio de un sistema mecánico que presenta un gran interés práctico. Se tratará ahora un *sistema eléctrico* de importancia similar, el cual puede considerarse como una de las piezas fundamentales de las redes eléctricas. Esta consideración también proporcionará un ejemplo notable del importante hecho de que *sistemas físicos por completo diferentes pueden corresponder al mismo modelo matemático*—en el caso presente, a la misma ecuación diferencial— por lo que pueden abordarse y resolverse por los mismos métodos. Se trata de una impresionante demostración de la *capacidad unificadora* de las matemáticas.

De hecho, se obtendrá una *correspondencia entre sistemas mecánicos y eléctricos que no es sólo cualitativa sino estrictamente cuantitativa* en el sentido de que para un sistema mecánico dado puede construirse un circuito eléctrico cuya corriente dará los valores exactos del desplazamiento en el sistema mecánico cuando se introducen los factores de escala adecuados.

La importancia práctica de esta *analogía entre sistemas mecánicos y eléctricos* es casi obvia. La analogía puede usarse para construir un “modelo eléctrico” de un sistema mecánico dado; en muchos casos esta será una simplificación esencial, debido a que los circuitos eléctricos son más fáciles de ensamblar y las corrientes y los

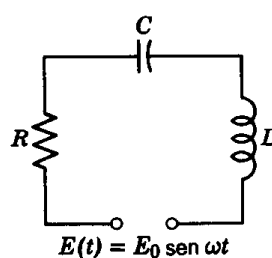


Figura 50. Circuito RLC.

voltajes son más fáciles de medir, en tanto que la construcción de un modelo mecánico puede resultar complicada y costosa, y la medición de los desplazamientos tomará bastante tiempo y será relativamente imprecisa.

Planteamiento del modelo

Se considera el circuito RLC de la figura 50, en el cual un resistor de Ohm de resistencia R [ohms], un inductor de inductancia L [henrys] y un capacitor de capacitancia C [faradios] están conectados en serie a una fuente de fuerza electromotriz $E(t)$ [volts], donde t es el tiempo. La ecuación para la corriente $I(t)$ [amperes] en el circuito RLC se obtiene considerando las tres caídas de voltaje

$$E_L = LI' \quad \text{en el inductor,}$$

$$E_R = RI \quad \text{en el resistor (ley de Ohm) y}$$

$$E_C = \frac{1}{C} \int I(t) dt \quad \text{en el capacitor}$$

Su suma es igual a la fuerza electromotriz $E(t)$. Esta es la **ley del voltaje de Kirchoff** (sección 1.8), el análogo de la segunda ley de Newton (sección 2.5) para sistemas mecánicos. Para una $E(t) = E_0 \sin \omega t$ (E_0 constante) senoidal de esta ley se obtiene

$$(1') \quad LI' + RI + \frac{1}{C} \int I dt = E(t) = E_0 \sin \omega t.$$

Este proceso de modelado es igual al de la sección 1.8. De hecho, si se agrega $E_L = LI'$ a la ecuación (7) de la sección 1.8 para el circuito RC, se obtiene la ecuación (1') para el circuito RLC.

Para eliminar la integral de (1'), se deriva con respecto a t , obteniéndose

$$(1) \quad LI'' + RI' + \frac{1}{C} I = E_0 \omega \cos \omega t.$$

Esta expresión es de la misma forma que (2), sección 2.11. Por tanto, este circuito RLC es el análogo eléctrico del sistema mecánico de la sección 2.11. La analogía

correspondiente de las cantidades eléctricas y las mecánicas se muestra en la tabla 2.2.

Sistema eléctrico	Sistema mecánico
Inductancia L	Masa m
Resistencia R	Constante de amortiguamiento c
Recíproco $1/C$ de la capacitancia	Módulo del resorte k
Derivada $E_0 \omega \cos \omega t$ de la fuerza electromotriz	Fuerza impulsora $F_0 \cos \omega t$
Corriente $I(t)$	
	Desplazamiento $y(t)$

Tabla 2.2. Analogía de las cantidades eléctricas y las mecánicas en (1), de esta sección, y (2), de la sección 2.11.

Comentario. Recuérdese de la sección 1.8 que $I = Q'$; se tiene entonces $I' = Q''$ y $Q = \int I dt$ en (1'). Por tanto, de (1') se obtiene como ecuación diferencial de la carga Q en el capacitor

$$(1'') \quad LQ'' + RQ' + \frac{1}{C} Q = E_0 \sin \omega t.$$

En la mayoría de los problemas prácticos, la corriente $I(t)$ es más importante que $Q(t)$ y por esta razón la atención se centrará más en (1) que en (1').

Resolución de la ecuación (1), discusión de la solución

Para obtener una solución particular de (1) puede procederse como en la sección 2.11. Al sustituir

$$(2) \quad I_p(t) = a \cos \omega t + b \sin \omega t$$

en (1) se obtiene

$$(3) \quad a = \frac{-E_0 S}{R^2 + S^2}, \quad b = \frac{E_0 R}{R^2 + S^2}$$

donde S es la llamada **reactancia**, dada por la expresión

$$(4) \quad S = \omega L - \frac{1}{\omega C}.$$

En cualquier caso práctico, $R \neq 0$, por lo que el denominador de (3) es diferente de cero. El resultado es que (2), con a y b dadas por (3), es una solución particular de (1).

Usando (3), puede escribirse I_p en la forma

$$(5) \quad I_p(t) = I_0 \sin(\omega t - \theta)$$

donde [ver (14) en el apéndice 3]

$$I_0 = \sqrt{a^2 + b^2} = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + S^2}}, \quad \tan \theta = -\frac{a}{b} = \frac{S}{R}.$$

La cantidad $\sqrt{R^2 + S^2}$ se llama la **impedancia**. Esta fórmula indica que la impedancia es igual al cociente E_0/I_0 , que es un tanto análogo a $E/I = R$ (ley de Ohm).

Una solución general de la ecuación homogénea correspondiente a (1) es

$$I_h = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t},$$

donde λ_1 y λ_2 son las raíces de la ecuación característica

$$\lambda^2 + \frac{R}{L} \lambda + \frac{1}{LC} = 0,$$

que pueden escribirse en la forma $\lambda_1 = -\alpha + \beta$ y $\lambda_2 = -\alpha - \beta$, donde

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \beta = \frac{1}{2L} \sqrt{R^2 - \frac{4L}{C}}.$$

Como en la sección 2.11, se concluye que si $R > 0$ (lo cual se cumple, desde luego, en cualquier caso práctico), la solución general $I_h(t)$ de la ecuación homogénea tiende a cero cuando t tiende a infinito (prácticamente: después de un tiempo suficientemente largo). Por tanto, la corriente transitoria $I = I_h + I_p$ tiende a la corriente de estado estacionario I_p , y *después de algún tiempo la salida será prácticamente una oscilación armónica, la cual está dada por (5) y cuya frecuencia es la de la entrada.*

EJEMPLO 1 Circuito RLC

Encontrar la corriente $I(t)$ en un circuito RLC con $R = 100$ ohms, $L = 0.1$ henrys, $C = 10^{-3}$ faradios, que está conectado a una fuente de voltaje $E(t) = 155 \sin 377t$ (de donde $60 \text{ Hz} = 60 \text{ ciclos/segundo}$), suponiendo una carga y una corriente cero cuando $t = 0$.

Solución. Primer paso. Solución general. La ecuación (1) es

$$0.1I'' + 100I' + 1000I = 155 \cdot 377 \cos 377t.$$

Se calcula la reactancia $S = 37.7 - 1/0.377 = 35.0$ y la corriente de estado estacionario

$$I_p(t) = a \cos 377t + b \sin 377t$$

donde

$$a = \frac{-155 \cdot 35.0}{100^2 + 35^2} = -0.484, \quad b = \frac{155 \cdot 100}{100^2 + 35^2} = 1.380.$$

Entonces se resuelve la ecuación característica

$$0.1\lambda^2 + 100\lambda + 1000 = 0.$$

Las raíces son $\lambda_1 = -10$ y $\lambda_2 = -990$. Por tanto, la solución general es

$$(6) \quad I(t) = c_1 e^{-10t} + c_2 e^{-990t} - 0.484 \cos 377t + 1.380 \sin 377t.$$

Segundo paso. Solución particular. Se determinan c_1 y c_2 a partir de las condiciones iniciales $Q(0) = 0$ e $I(0) = 0$. De la segunda condición se obtiene

$$(7) \quad I(0) = c_1 + c_2 - 0.484 = 0.$$

¿Cómo debe usarse $Q(0) = 0$? Al despejar algebraicamente I' en (1'), se tiene

$$(8) \quad I' = \frac{1}{L} \left[E(t) - RI(t) - \frac{1}{C} Q(t) \right]$$

ya que $\int I dt = Q$. Aquí $E(0) = 0$, $I(0) = 0$ y $Q(0) = 0$, de donde $I'(0) = 0$. Por tanto, al derivar (6) se obtiene

$$(9) \quad I'(0) = -10c_1 - 990c_2 + 1.380 \cdot 377 = 0.$$

La solución de (7) y (9) es $c_1 = -0.042$, $c_2 = 0.526$. Así, por (6) se llega a la respuesta

$$I(t) = -0.042e^{-10t} + 0.526e^{-990t} - 0.484 \cos 377t + 1.380 \sin 377t.$$

Los dos primeros términos desaparecerán con rapidez y después de un tiempo muy corto la corriente ejecutará prácticamente oscilaciones armónicas de frecuencia 60 Hz = 60 ciclos/segundo, que es la frecuencia del voltaje aplicado.

Obsérvese que por (5) puede escribirse la corriente de estado estacionario en la forma

$$I_p(t) = 1.463 \sin(377t - 0.34).$$

Problemas de la sección 2.12

Circuitos RLC

1. Deducir (3) de dos maneras, a saber, (a) directamente sustituyendo (2) en (1), (b) a partir de la fórmula (5) de la sección 2.11, usando la tabla 2.2 y tomando $E_0\omega$ en lugar de F_0 .
2. En el texto se afirmó que si $R > 0$, entonces la corriente transitoria tiende a $I_p(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$. ¿Cómo puede demostrarse esta afirmación?
3. **(Tipos de amortiguamiento)** ¿Cuáles son las condiciones para que un circuito RLC esté sobreamortiguado (caso I), críticamente amortiguado (Caso II) y subamortiguado (caso III)? En particular, ¿cuál es la resistencia crítica R_{crit} (el análogo de la constante de amortiguamiento crítico $2\sqrt{mk}$)?
4. **(Sintonización)** Al sintonizar un radio en una estación se hace girar la perilla del radio que cambia C (o quizás L) en un circuito RLC (figura 51) para que la amplitud de la corriente de estado estacionario sea máxima. ¿Para qué valor de C será este el caso?

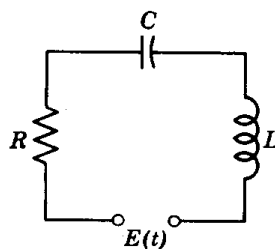


Figura 51. Circuito RLC.

Encontrar la corriente de estado estacionario en el circuito RLC de la figura 51, donde

5. $R = 4$ ohms, $L = 1$ henry, $C = 2 \cdot 10^{-4}$ faradios, $E = 220$ volts
6. $R = 10$ ohms, $L = 5$ henrys, $C = 10^{-2}$ faradios, $E = 87 \frac{2}{9} \text{ sen } 3t$ volts
7. $R = 20$ ohms, $L = 10$ henrys, $C = 10^{-3}$ faradios, $E = 100 \cos t$ volts

Encontrar la corriente transitoria en el circuito RLC de la figura 51, donde

8. $R = 20$ ohms, $L = 5$ henrys, $C = 10^{-2}$ faradios, $E = 85 \text{ sen } 4t$ volts
9. $R = 200$ ohms, $L = 100$ henrys, $C = 0.005$ faradios, $E = 500 \text{ sen } 4t$ volts
10. $R = 16$ ohms, $L = 8$ henrys, $C = \frac{1}{8}$ faradio, $E = 100 \cos 2t$ volts

Usando (8), encontrar la corriente en el circuito RLC de la figura 51, suponiendo una corriente y una carga iniciales cero, y

11. $R = 80$ ohms, $L = 20$ henrys, $C = 0.01$ faradios, $E = 100$ volts
12. $R = 160$ ohms, $L = 20$ henrys, $C = 0.002$ faradios, $E = 481 \text{ sen } 10t$ volts
13. $R = 6$ ohms, $L = 1$ henry, $C = 0.04$ faradios, $E = 24 \cos 5t$ volts

Circuitos LC

(En la práctica, éstos son circuitos RLC con R despreciablemente pequeña)

14. Encontrar la frecuencia natural (= frecuencia de oscilaciones libres) de un circuito LC (a) directamente, (b) por la sección 2.5 por medio de la tabla 2.2.

Encontrar la corriente $I(t)$ en el circuito LC de la figura 52, donde

15. $L = 0.4$ henrys, $C = 0.1$ faradios, $E = 110 \text{ sen } \omega t$ volts, $\omega^2 \neq 25$
16. $L = 0.2$ henrys, $C = 0.05$ faradios, $E = 100$ volts
17. $L = 2.5$ henrys, $C = 10^{-3}$ faradios, $E = 10t^2$ volts

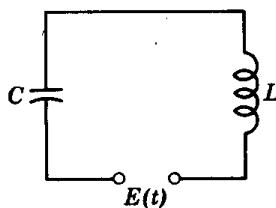


Figura 52. Circuito LC .

Encontrar la corriente $I(t)$ en el circuito LC de la figura 52, suponiendo una corriente y una carga iniciales cero, y

18. $L = 10$ henrys, $C = 0.004$ faradios, $E = 250$ volts
19. $L = 1$ henry, $C = 0.25$ faradios, $E = 30 \text{ sen } t$ volts
20. $L = 10$ henrys, $C = \frac{1}{90}$ faradio, $E = 10 \cos 2t$ volts
21. $L = 10$ henrys, $C = 0.1$ faradios, $E = 10t$ volts
22. Demostrar que si $E(t)$ en la figura 52 tiene un salto de magnitud J en $t = a$, entonces $I'(t)$ tiene un salto de magnitud J/L en $t = a$, en tanto que $I(t)$ es continua en $t = a$.

Usando el resultado del problema 22, encontrar la corriente $I(t)$ en el circuito LC de la figura 52, suponiendo que $L = 1$ henry, $C = 1$ faradio, corriente y carga iniciales cero y

23. $E = 1$ cuando $0 < t < 1$ y $E = 0$ cuando $t > 1$

24. $E = t$ cuando $0 < t < a$ y $E = a$ cuando $t > a$

25. $E = 1 - e^{-t}$ cuando $0 < t < \pi$ y $E = 0$ cuando $t > \pi$

2.13 MÉTODO COMPLEJO PARA OBTENER SOLUCIONES PARTICULARES. OPCIONAL

A los ingenieros les gusta resolver ecuaciones como

$$(1) \quad LI'' + RI' + \frac{1}{C}I = E_0 \omega \cos \omega t \quad (\text{Sec. 2.12})$$

por un elegante método complejo, usando el hecho de que $\cos \omega t$ es la parte real de $e^{i\omega t}$ (ver la sección 2.3), encontrando una solución particular I_p de la ecuación compleja resultante

$$(2) \quad \boxed{LI'' + RI' + \frac{1}{C}I = E_0 \omega e^{i\omega t}} \quad (i = \sqrt{-1})$$

y finalmente tomando la parte real $\tilde{I}_p$ de I_p como una solución particular de la ecuación real (1) dada. Para encontrar I_p , se sustituye (usando $i^2 = -1$)

$$I_p = Ke^{i\omega t}, \quad I_p' = i\omega Ke^{i\omega t}, \quad I_p'' = -\omega^2 Ke^{i\omega t}$$

en (2). Se obtiene así

$$\left(-\omega^2 L + i\omega R + \frac{1}{C}\right) Ke^{i\omega t} = E_0 \omega e^{i\omega t}.$$

Después de dividir ambos miembros entre $\omega e^{i\omega t}$, de resolver la ecuación para K y de usar la reactancia $S = \omega L - 1/\omega C$ [(4), sección 2.12], se obtiene

$$(3) \quad K = \frac{E_0}{-\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) + iR} = \frac{E_0}{-S + iR} = \frac{-E_0(S + iR)}{S^2 + R^2},$$

donde la última igualdad se sigue al multiplicar el numerador y el denominador por $-S - iR$. Por tanto, la solución particular compleja de (2) es

$$I_p = Ke^{i\omega t} = \frac{-E_0}{S^2 + R^2} (S + iR)(\cos \omega t + i \sin \omega t).$$

La parte real (de nuevo se usa $i^2 = -1$).

$$(4) \quad \tilde{I}_p = \frac{-E_0}{S^2 + R^2} (S \cos \omega t - R \sin \omega t).$$

Este resultado concuerda con (2), (3) de la sección 2.12.

EJEMPLO 1 Método complejo

Resolver por el método complejo:

$$I'' + I' + 3I = 5 \cos t.$$

Solución. La ecuación diferencial compleja correspondiente es

$$I'' + I' + 3I = 5e^{it}.$$

Se sustituye

$$I_p = Ke^{it}, \quad I'_p = iKe^{it}, \quad I''_p = -Ke^{it}$$

en la ecuación compleja. Se obtiene así

$$(-1 + i + 3)Ke^{it} = 5e^{it}.$$

Al despejar K se obtiene

$$K = \frac{5}{2 + i} = \frac{5(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} = \frac{10 - 5i}{5} = 2 - i.$$

A partir de esta expresión se llega a la solución compleja

$$I_p = (2 - i)e^{it} = (2 - i)(\cos t + i \sin t).$$

La parte real es

$$\tilde{I}_p = 2 \cos t + \sin t.$$

El estudiante deberá comprobar que ésta es en efecto una solución de la ecuación dada. ■

La fórmula (3) sugiere la introducción de la llamada **impedancia compleja**

(5)

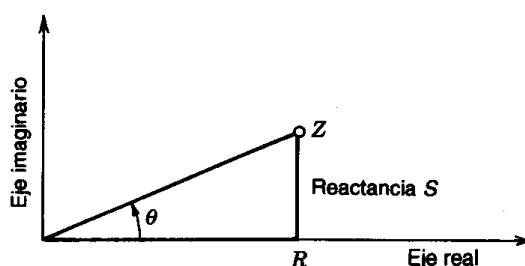
$$Z = R + iS = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right).$$

Entonces (3) puede escribirse en la forma

$$(3^*) \quad K = \frac{E_0}{iZ}.$$

Se observa que la parte real de Z es R , la parte imaginaria es la reactancia S y el valor absoluto es la impedancia

$$|Z| = \sqrt{R^2 + S^2} \quad (\text{Sec. 2.12}).$$

Figura 53. Impedancia compleja Z .

Por tanto (figura 53)

$$(6) \quad Z = |Z|e^{i\theta} \quad \text{donde} \quad \tan \theta = \frac{S}{R}.$$

Por consiguiente, la solución I_p de (2) puede escribirse ahora (usar $1/i = -i$)

$$I_p = \frac{E_0}{iZ} e^{i\omega t} = -i \frac{E_0}{|Z|} e^{i(\omega t - \theta)}.$$

Su parte real es

$$(7) \quad \tilde{I}_p = \frac{E_0}{|Z|} \sin(\omega t - \theta) = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + S^2}} \sin(\omega t - \theta),$$

y esta solución de la ecuación (1) dada concuerda con (5) de la sección 2.12, justificando plenamente el presente método complejo. ■

Problemas de la sección 2.13

Usando el método complejo, determinar la corriente de estado estacionario $I_p(t)$ en el circuito RLC gobernado por (1), donde

1. $L = 30, R = 50, C = 0.025, E_0 = 200, \omega = 4$

2. $L = 4, R = 20, C = 0.5, E_0 = 10, \omega = 10$

3. $L = 2, R = 4, C = \frac{1}{8}, E_0 = 10, \omega = 5$

4. $R = 50, L = 25, C = 0.01, E_0 = 500, \omega = 3$

5. $R = 20, L = 10, C = 0.05, E_0 = 5, \omega = 2$

6. Encontrar la impedancia compleja Z y la reactancia en el problema 1.

7. Comprobar I_p del ejemplo 1 de la sección 2.12 por el método complejo.

Usando el método complejo, encontrar la salida de estado estacionario de las siguientes ecuaciones.

8. $y'' + 5y' + \frac{1}{2}y = 25 \cos 10t$

9. $y'' + y' + 4y = 8 \sin 2t$

10. $y'' + 0.5y' + 2y = 5 \cos t$

11. $y'' + 2y' + 2y = \cos t$

12. $y'' - y' - 2y = \sin t$

13. $y'' + 4y' + 3y = 65 \cos 2t$

14. $y'' + 3y' + 2y = 20 \sin t$

15. $y'' + 2y' + y = 50 \sin 3t$

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 2

1. ¿Qué es el principio de superposición? ¿Es válido para ecuaciones no lineales? ¿Para ecuaciones lineales no homogéneas? ¿Para ecuaciones lineales homogéneas?
2. ¿Cuántas constantes arbitrarias incluye una solución general de una ecuación lineal no homogénea de segundo orden? ¿Cuántas condiciones adicionales se necesitan para determinarlas?
3. ¿Cómo se determinaría prácticamente si dos soluciones de una ecuación diferencial son linealmente independientes? ¿Por qué es esto importante y pertinente en este capítulo?
4. ¿Tiene sentido hablar de la dependencia lineal de dos funciones un solo punto? Explicar la respuesta.
5. Si se conocen dos soluciones de una ecuación diferencial lineal no homogénea en el mismo intervalo, ¿puede encontrarse a partir de ellas una solución particular de la ecuación homogénea correspondiente? ¿Una solución general de esta última?
6. ¿Cuál es la diferencia entre un problema con valor inicial y un problema con valores en la frontera? ¿Por qué no se hizo esta diferencia en el caso de una ecuación de primer orden?
7. ¿Qué es una solución particular? ¿Por qué las soluciones particulares son generalmente más comunes como respuestas finales de problemas prácticos que las soluciones generales?
8. ¿Por qué siempre se determina primero una solución general, aun cuando sólo se necesite una solución particular?
9. ¿Puede tener una ecuación diferencial lineal no homogénea la solución trivial 0? ¿Una ecuación diferencial lineal homogénea?
10. ¿Qué puede decir el lector acerca de la existencia y la unicidad de las soluciones?
11. ¿Qué es el wronskiano y qué papel desempeña en los temas tratados?
12. Se consideraron dos grandes clases de ecuaciones diferenciales que pueden resolverse básicamente por manipulaciones "algebraicas". ¿Cuáles eran?
13. Al establecer un modelo, por lo general se prefieren las ecuaciones diferenciales lineales sobre las no lineales siempre que pueda esperarse obtener un cuadro fiel de la realidad a partir de una ecuación lineal. ¿Cuál es la razón de esto?
14. Para las ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes se distinguieron tres casos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es su importancia en relación con los sistemas masa-resorte? ¿En los circuitos *RLC*?
15. ¿Que se entiende por "resonancia"? ¿Dónde y bajo qué circunstancias ocurre?

Encontrar una solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales.

- | | |
|--|---|
| 16. $y'' - 2y' + y = e^x \sin x$ | 17. $y'' + y' - 2y = 3e^x$ |
| 18. $x^2y'' + xy' - y = 4$ | 19. $x^2y'' - 0.4xy' + 0.49y = 0$ |
| 20. $x^2y'' - xy' + 2y = 0$ | 21. $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}/x$ |
| 22. $y'' + y' + y = \cos x + 13 \cos 2x$ | 23. $y'' + 2y' + y = e^{-x} \cos x$ |
| 24. $y'' + 9y = \sec 3x + 18x - 36$ | 25. $x^2y'' - 4xy' + 6y = x^4 \sin x$ |
| 26. $(D^2 - D - 2)y = 4 \sin x$ | 27. $(D^2 + 4D + 3)y = 2 \cos x + \sin x$ |
| 28. $(x^2D^2 - 5xD + \frac{82}{9})y = 0$ | 29. $(D^2 + 4D + 4)y = e^{-2x}/x^2$ |
| 30. $(x^2D^2 + xD - 1)y = x^3e^x$ | |

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

31. $y'' - 2y' + y = 2x^2 - 8x + 4$, $y(0) = 0.3$, $y'(0) = 0.3$
32. $(D^2 + 2D + 10)y = 10x^2 + 4x + 2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
33. $4x^2y'' + 12xy' + 3y = 0$, $y(4) = \frac{3}{4}$, $y'(4) = -\frac{5}{32}$

34. $(D^2 + 4)y = 8e^{-2x} + 4x^2 + 2$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$
35. $(x^2D^2 + xD - 1)y = 16x^3$, $y(1) = -1$, $y'(1) = 11$
36. $y'' - 0.2y' + 100.01y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -9.9$
37. $y'' + 2\alpha y' + (\alpha^2 + \pi^2)y = 0$, $y(0) = 3$, $y'(0) = -3\alpha$
38. $(D^2 + 2D + 5)y = 16 \sin x$, $y(0) = -0.6$, $y'(0) = 0.2$
39. $y'' + 2y' + 2y = 0$, $y(\frac{1}{2}\pi) = 0$, $y'(\frac{1}{2}\pi) = -2e^{-\pi/2}$
40. $y'' + 4y' + (4 + \omega^2)y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = \omega - 2$
41. $y'' + 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
42. $(x^2D^2 - 2)y = 3x^2$, $y(1) = 0$, $y'(1) = 0$
43. $(D^2 - 4D + 3)y = 2 \sin x - 4 \cos x$, $y(\frac{1}{4}\pi) = 1/\sqrt{2}$, $y'(\frac{1}{4}\pi) = 1/\sqrt{2}$
44. $(4D^2 - 4D + 65)y = 64e^{x/2} + 65x - 4$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 5.5$
45. $(D^2 + 0.5D - 0.5)y = 3 \cos x + \sin x + e^x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1.5$
46. Encontrar la corriente de estado estacionario en el circuito RLC de la figura 54, suponiendo que $L = 1$ henry, $R = 2000$ ohms, $C = 4 \cdot 10^{-3}$ faradios y $E(t) = 110 \sin 415t$ (66 ciclos/segundo).
47. Encontrar una solución general de la ecuación homogénea que corresponde a la ecuación del problema 46.
48. Encontrar la corriente en el circuito RLC de la figura 54 cuando $R = 20$ ohms, $L = 0.1$ henrys, $C = 1.5625 \cdot 10^{-3}$ faradios, $E(t) = 160t$ volts si $0 < t < 0.01$, $E(t) = 1.6$ volts si $t > 0.01$ s, suponiendo que $I(0) = 0$, $I'(0) = 0$.
49. Encontrar la corriente de estado estacionario en el circuito RLC de la figura 54 cuando $R = 50$ ohms, $L = 30$ henrys, $C = 0.025$ faradios, $E(t) = 200 \sin 4t$ volts.
50. Encontrar el movimiento del sistema masa-resorte de la figura 55 con masa 0.125 kg, amortiguamiento 0 , constante del resorte 1.125 kg/s² y fuerza impulsora $\cos t - 4 \sin t$ N, suponiendo un desplazamiento y una velocidad iniciales cero. ¿Para qué frecuencia de la fuerza impulsora se produciría resonancia?
51. Encontrar la solución de estado estacionario del sistema de la figura 55 cuando $m = 1$, $c = 2$, $k = 6$ y la fuerza impulsora es $\sin 2t + 2 \cos 2t$.
52. En la figura 55, sean $m = 1$, $c = 4$, $k = 24$ y $r(t) = 10 \cos \omega t$. Determinar ω tal que se obtenga la oscilación de estado estacionario con la máxima amplitud posible. Determinar esta amplitud. Después encontrar la solución general con esta ω y comprobar si los resultados concuerdan.
53. En el problema 51, encontrar la solución que corresponde al desplazamiento inicial 1 y a la velocidad inicial 0 .
54. Una boya cilíndrica de 60 cm de diámetro está en el agua sobre su eje vertical (figura 56). Cuando se hunde un poco y luego se suelta, se encuentra que el periodo de oscilación es

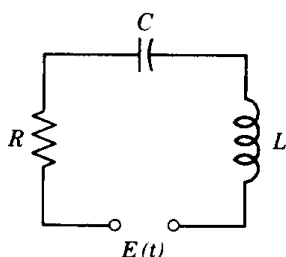
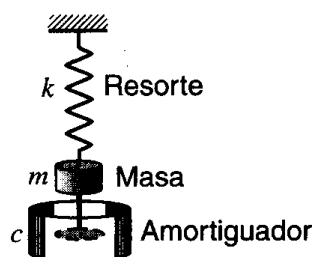
Figura 54. Circuito RLC .

Figura 55. Sistema masa-resorte.

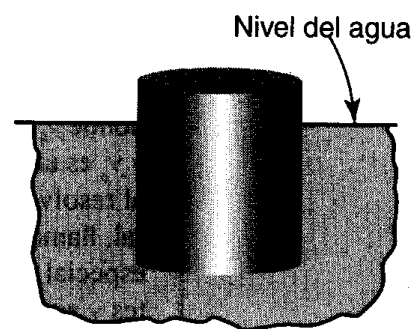


Figura 56. Boya.

de 2 segundos. Determinar el peso de la boya. *Sugerencia.* Por el **principio de Arquímedes**, la fuerza de flotación es igual al peso del agua desplazada por el cuerpo (el cual se supone total o parcialmente sumergido).

55. Resolver $y'' + 6y' + 8y = 40 \sin 2x$ por coeficientes indeterminados y por variación de parámetros; comentar el trabajo requerido en ambos métodos.

Resumen del capítulo 2

Ecuaciones diferenciales de segundo orden

Una ecuación lineal homogénea de *primer orden* es $y' + p(x)y = 0$ (sección 1.7). Una **ecuación lineal homogénea de segundo orden** es una ecuación que puede escribirse

$$(1) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0.$$

Posee la muy importante propiedad de que una combinación lineal de soluciones es también una solución (**principio de superposición o principio de linealidad**, sección 2.1). Dos soluciones y_1, y_2 de (1) linealmente independientes forman una **base de soluciones** y $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ con constantes arbitrarias c_1, c_2 es una **solución general**. A partir de ella se obtiene una **solución particular** si se especifican valores numéricos de c_1 y c_2 , por ejemplo, al imponer dos **condiciones iniciales** (sección 2.1)

$$(2) \quad y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1 \quad (x_0, K_0, K_1 \text{ números dados}).$$

En conjunto, (1) y (2) constituyen un **problema con valor inicial** para (1). Si p y q son continuas en algún intervalo abierto I y x_0 está en I , entonces (1) tiene una solución general en I , y (1), (2) tiene una solución única en I (que es una solución particular; por tanto (1) no tiene soluciones singulares).

Las secciones 2.1-2.7 tratan las ecuaciones lineales **homogéneas** y las secciones 2.8-2.13 las ecuaciones lineales **no homogéneas**

$$(3) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x) \quad r(x) \neq 0.$$

Una **solución general** de (3) es de la forma

$$y = y_h + y_p,$$

donde y_h es una solución general de la ecuación homogénea (1) correspondiente y y_p es una solución particular de (3). Por tanto, el problema práctico adicional al resolver (3) es la determinación de esta y_p . Para ello se dan un método general, llamado el método de **variación de parámetros** (sección 2.10), un método especial más simple de **coeficiente indeterminados**, válido para p, q constantes y r especial (potencias de x , senos, cosenos, etc.; sección 2.9) y un método complejo para fuerzas impulsoras senoidales (sección 2.13).

Si $p(x)$ y $q(x)$ en (1) o (3) son *variables*, las soluciones serán en general funciones superiores. En el capítulo 5 se estudian las más importantes. Si $p(x)$ y $q(x)$ son *constantes*, se escribe $p(x) = a$, $q(x) = b$ y a partir de (1) se obtiene una ecuación

$$(4) \quad y'' + ay' + by = 0.$$

Esta ecuación puede resolverse sustituyendo $y = e^{\lambda x}$. Entonces λ es una raíz de la **ecuación característica**

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0.$$

Por tanto, hay tres casos (sección 2.2):

Caso	Tipo de raíces	Solución general
I	λ_1, λ_2 reales diferentes	$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$
II	$-\frac{1}{2}a$ doble	$y = (c_1 + c_2 x) e^{-ax/2}$
III	$-\frac{1}{2}a \pm i\omega$ complejas	$y = e^{-ax/2} (A \cos \omega x + B \sin \omega x)$

La ecuación (4) y la ecuación no homogénea

$$(5) \quad y'' + ay' + by = r(x) \quad (a, b \text{ constantes})$$

tienen importantes aplicaciones en ingeniería mecánica (secciones 2.5, 2.11) y eléctrica (sección 2.12), que son fundamentales en el estudio de las oscilaciones y la resonancia.

Otra gran clase de ecuaciones que también pueden resolverse por métodos "algebraicos" se compone de las **ecuaciones de Euler-Cauchy** (sección 2.6)

$$x^2 y'' + axy' + by = 0.$$

Si se sustituye $y = x^m$, puede determinarse m a partir de la ecuación auxiliar

$$m^2 + (a - 1)m + b = 0$$

(donde en el caso de una raíz doble $m = (1 - a)/2$, una base es $x^m, x^m \ln x$).

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

En este capítulo se demuestra que los conceptos y métodos para resolver ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden del capítulo 2 se generalizan de manera directa a las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. En realidad no se necesitan nuevas ideas para hacer esta generalización. La correspondencia entre las secciones es aproximadamente la siguiente (y deberá usarse para facilitar el estudio del capítulo 3):

La sección 3.1 es una generalización de 2.1 y 2.7.

3.2 es una generalización de 2.2 y 2.3.

3.3 es una generalización de 2.8.

3.4 es una generalización de 2.9.

3.5 es una generalización de 2.10.

Algunas características nuevas son:

- (i) En las secciones 3.1 y 3.5, un papel más importante del wronskiano.
- (ii) En la sección 3.2, el mayor número de posibilidades para las raíces (en lugar de sólo tres casos en las secciones 2.2 y 2.3).
- (iii) En la sección 3.5, la interesante generalización de la demostración de Lagrange.

Prerrequisitos para este capítulo: Capítulo 2

Bibliografía: Apéndice 1, parte A.

Respuestas a los problemas: Apéndice 2.

3.1 ECUACIONES LINEALES HOMOGÉNEAS

Recuérdese de la sección 1.1 que una ecuación diferencial ordinaria de ***n*-ésimo orden** es una ecuación en la que la *n*-ésima derivada $y^{(n)} = d^n y / dx^n$ de la función desconocida $y(x)$ es la mayor derivada presente. Por tanto la ecuación es de la forma

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

sin olvidar que pueden estar presentes o no derivadas de y de órdenes menores o la propia y .

La ecuación se llama **lineal** si puede escribirse

$$(1) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y = r(x)$$

donde r en el segundo miembro y los **coeficientes**, $p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$ son cualquier función dada de x . Cualquier ecuación diferencial de n -ésimo orden que no pueda escribirse en la forma (1) se llama **no lineal**.

Como en la sección 2.1 para $n = 2$, la "**forma estándar**" (1), con $y^{(n)}$ como primer término, es práctica. (Dividir la ecuación entre $f(x)$ si el primer término es $f(x)y^{(n)}$.) Si $r(x) \equiv 0$, la ecuación (1) queda como

$$(2) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0$$

y se llama **homogénea**. Si $r(x)$ no es idéntica a cero, la ecuación se llama **no homogénea**. Ocurre lo mismo que en el capítulo 2.

Solución. Solución general. Independencia lineal

Una **solución** de una ecuación diferencial (lineal o no lineal) de n -ésimo orden en algún intervalo abierto I es una función $y = h(x)$ que está definida y es derivable n veces en I , y es tal que la ecuación se convierte en una identidad si se sustituyen la función desconocida y y sus derivadas en la ecuación por h y sus respectivas derivadas.

Se discute ahora la ecuación homogénea (2) y se empieza con el siguiente

Teorema 1 (Principio de superposición o principio de linealidad)

*Para la ecuación diferencial lineal **homogénea** (2), las sumas y los múltiplos constantes de soluciones en algún intervalo abierto I también son soluciones de (2) en I .*

La demostración se reduce a una generalización de la presentada en la sección 2.1 y se le deja al estudiante. Y se repite la **advertencia** de que el teorema **no es válido** para la ecuación no homogénea (1) o para una ecuación no lineal.

El análisis subsecuente es semejante y amplía el de las ecuaciones de segundo orden, presentado en el capítulo 2. Así pues, a continuación se definirá una solución general de (2), para la que será necesario extender la independencia lineal de dos a n funciones, concepto de gran importancia general, tema que rebasa el objetivo actual.

Definición (solución general, base, solución particular)

Una **solución general** de (2) en un intervalo abierto I es una solución de (2) en I de la forma

$$(3) \quad y(x) = c_1 y_1(x) + \cdots + c_n y_n(x) \quad (c_1, \dots, c_n \text{ arbitrarias})^1$$

¹ Ver la nota de pie de página 91 en la sección 2.1.

donde $y_1, \dots, y_n$ es una **base** (o **sistema fundamental**) de soluciones de (2) en I ; es decir, estas soluciones son linealmente independientes en I , según se define a continuación.

Una **solución particular** de (2) en I se obtiene si se asignan valores específicos a las n constantes $c_1, \dots, c_n$ en (3). ■

Definición (Independencia y dependencia lineal)

Se dice que n funciones $y_1(x), \dots, y_n(x)$ son **linealmente independientes** en algún intervalo I donde están definidas si la ecuación

$$(4) \quad k_1 y_1(x) + \dots + k_n y_n(x) = 0 \quad \text{on } I$$

implica que todas las $k_1, \dots, k_n$ son cero. Se dice que estas funciones son **linealmente dependientes** en I si esta ecuación también es válida en I para alguna $k_1, \dots, k_n$ cuando no todas son cero. ■

Si y sólo si $y_1, \dots, y_n$ son linealmente dependientes en I es posible expresar (al menos) una de estas funciones en I como una "**combinación lineal**" de las $n - 1$ funciones restantes, es decir, como una suma de dichas funciones, cada una de ellas multiplicada por una constante (cero o no). Se motiva así el término "linealmente dependiente". Por ejemplo, si (4) es válida con $k_1 \neq 0$, puede dividirse entre k_1 y expresar y_1 como la combinación lineal

$$y_1 = -\frac{1}{k_1} (k_2 y_2 + \dots + k_n y_n).$$

Obsérvese que cuando $n = 2$, estos conceptos se reducen a los definidos en la sección 2.1.

EJEMPLO 1 Dependencia lineal

Demostrar que las funciones $y_1 = x$, $y_2 = 3x$, $y_3 = x^2$ son linealmente dependientes en cualquier intervalo.

Solución. $y_2 = 3y_1 + 0y_3$. ■

EJEMPLO 2 Independencia lineal

Demostrar que $y_1 = x$, $y_2 = x^2$, $y_3 = x^3$ son linealmente independientes en cualquier intervalo, por ejemplo, en $-1 \leq x \leq 2$.

Solución. La ecuación (4) es $k_1 x + k_2 x^2 + k_3 x^3 = 0$. Al tomar $x = -1, 1, 2$, se obtiene

$$-k_1 + k_2 - k_3 = 0, \quad k_1 + k_2 + k_3 = 0, \quad 2k_1 + 4k_2 + 8k_3 = 0,$$

respectivamente, lo cual implica que $k_1 = 0$, $k_2 = 0$, $k_3 = 0$, es decir la independencia lineal.

Estos cálculos no fueron muy placenteros e ilustran la necesidad de un método mejor para probar la independencia lineal, al menos para soluciones. Se llegará a esto pronto. ■

EJEMPLO 3 Solución general, base

Resolver la ecuación diferencial de cuarto orden

$$y^{IV} - 5y'' + 4y = 0.$$

Solución. Como en la sección 2.2, se prueba $y = e^{\lambda x}$. Entonces la sustitución y omisión del factor (diferente de cero) común $e^{\lambda x}$ produce la ecuación característica

$$\lambda^4 - 5\lambda^2 + 4 = 0,$$

que es una ecuación cuadrática en $\mu = \lambda^2$,

$$\mu^2 - 5\mu + 4 = 0.$$

Las raíces son $\mu = 1$ y $\mu = 4$. Por tanto, $\lambda = -2, -1, 1, 2$, de donde se obtienen cuatro soluciones, por lo que una solución general en cualquier intervalo es

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x} + c_3 e^x + c_4 e^{2x}$$

siempre que esas soluciones sean linealmente independientes. Es este el caso, pero se demostrará más adelante. ■

Problema con valor inicial, existencia y unicidad

Un problema con valor inicial para la ecuación (2) se compone de (2) y n condiciones iniciales

$$(5) \quad y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = K_{n-1},$$

donde x_0 es algún punto fijo en el intervalo I considerado.

Como ampliación del teorema 1 de la sección 2.7 se tiene ahora lo siguiente.

Teorema 2 Teorema de existencia y unicidad para problemas con valor inicial

Si $p_0(x), \dots, p_{n-1}(x)$ son funciones continuas en algún intervalo abierto I y x_0 está en I , entonces el problema con valor inicial (2), (5) tiene una solución única $y(x)$ en el intervalo I .

La existencia se demuestra en la referencia [A6] del apéndice 1 y la unicidad puede demostrarse mediante una ligera generalización de la prueba de unicidad que está al principio del apéndice 4.

EJEMPLO 4 Problema con valor inicial para una ecuación de Euler-Cauchy de tercer orden

Resolver el problema con valor inicial

$$x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - 6y = 0, \quad y(1) = 2, \quad y'(1) = 1, \quad y''(1) = -4$$

en cualquier intervalo abierto I sobre el eje x positivo que contenga a $x = 1$.

Solución. Primer paso. Solución general. Como en la sección 2.6, se prueba $y = x^m$. Al derivar y sustituir se obtiene

$$m(m-1)(m-2)x^m - 3m(m-1)x^m + 6mx^m - 6x^m = 0.$$

Ordenando términos y eliminando el factor x^m se obtiene

$$m^3 - 6m^2 + 11m - 6 = 0.$$

Si es posible conjeturar la raíz $m = 1$, puede dividirse y encontrar como las otras raíces a $m = 2$ y $m = 3$. (Sin conjeturar, para órdenes mayores que cuatro, es necesario usar un método numérico para encontrar

raíces, como el de Newton; ver la sección 18.2.) Las soluciones correspondientes x, x^2, x^3 son linealmente independientes en I (ver el ejemplo 2). Por tanto, una solución general en I es

$$y = c_1x + c_2x^2 + c_3x^3.$$

(El intervalo I considerado no incluye 0, donde los coeficientes de la ecuación en la forma estándar [la forma dada dividida entre x^3] no son continuos, pero se observa que, en realidad, y es una solución general en cualquier intervalo.)

Segundo paso. Solución particular. En este caso se necesitan también las derivadas

$$y' = c_1 + 2c_2x + 3c_3x^2, \quad y'' = 2c_2 + 6c_3x.$$

A partir de esto, de y y de las condiciones iniciales se obtiene

$$y(1) = c_1 + c_2 + c_3 = 2$$

$$y'(1) = c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 1$$

$$y''(1) = 2c_2 + 6c_3 = -4.$$

Por eliminación o por la regla de Cramer (sección 7.8) se obtiene $c_1 = 2, c_2 = 1, c_3 = -1$. Respuesta. $y = 2x + x^2 - x^3$. ■

Independencia lineal de las soluciones. Wronskiano

Se ha visto que resultaría conveniente contar con un criterio práctico para verificar la independencia lineal de las soluciones. Por fortuna, el criterio en el que interviene el wronskiano (teorema 2 de la sección 2.7) se generaliza al n -ésimo orden. Utiliza el wronskiano W de n soluciones definido como el determinante de n -ésimo orden

$$(6) \quad W(y_1, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

y puede enunciarse como sigue.

Teorema 3 (Dependencia e independencia lineal de las soluciones)

Suponer que los coeficientes $p_0(x), \dots, p_{n-1}(x)$ de (2) son continuos en algún intervalo abierto I . Entonces n soluciones $y_1, \dots, y_n$ de (2) en I son linealmente dependientes en I si y sólo si su wronskiano es cero para alguna $x = x_0$ en I . Además, si $W = 0$ para $x = x_0$, entonces $W \equiv 0$ en I ; por tanto, si existe una x_1 en I en la que $W \neq 0$, entonces $y_1, \dots, y_n$ son linealmente independientes en I .

Demostración. (a) Sean $y_1, \dots, y_n$ linealmente dependientes en I . Entonces existen constantes $k_1, \dots, k_n$ no todas cero, tales que

$$(7) \quad k_1y_1 + \cdots + k_ny_n = 0$$

para toda x en I , y al derivar $n - 1$ veces esta identidad,

$$(8) \quad \begin{aligned} k_1 y_1' + \cdots + k_n y_n' &= 0 \\ \vdots \\ k_1 y_1^{(n-1)} + \cdots + k_n y_n^{(n-1)} &= 0. \end{aligned}$$

(7), (8) es un sistema lineal homogéneo de ecuaciones algebraicas con una solución no trivial $k_1, \dots, k_n$, por lo que el determinante de sus coeficientes debe ser cero para toda x en I , por el teorema de Cramer (sección 7.9). Pero ese determinante es el wronskiano W , de donde $W = 0$ para toda x en I .

(b) Recíprocamente, sea $W = 0$ para una x_0 en I . Entonces el sistema (7), (8) con $x = x_0$ tiene una solución $\tilde{k}_1, \dots, \tilde{k}_n$, no todas cero, por el mismo teorema. Con estas constantes se define la solución $\tilde{y} = \tilde{k}_1 y_1 + \cdots + \tilde{k}_n y_n$ de (2). Por (7), (8) satisface las condiciones iniciales $\tilde{y}(x_0) = 0, \dots, \tilde{y}^{(n-1)}(x_0) = 0$. Pero otra solución que también satisface estas condiciones es $y \equiv 0$. Por tanto, $\tilde{y} \equiv y$ en I por el teorema 2; es decir, (7) es una identidad en I , lo que implica la dependencia lineal de $y_1, \dots, y_n$.

(c) Si $W = 0$ en una x_0 de I , entonces por (b) se tiene dependencia lineal, por lo cual $W \equiv 0$ por (a), de modo que $W \neq 0$ en cualquier x , implica independencia lineal de las soluciones $y_1, \dots, y_n$. ■

EJEMPLO 5 Base, wronskiano

Puede demostrarse ahora que en el ejemplo 3 se tiene una base. Para evaluar W , se sacan los exponentiales por columnas. En el resultado, se resta la columna 1 de las columnas 2, 3, 4 y se desarrolla por el renglón 1. En el determinante de tercer orden resultante, se resta la columna 1 de la 2 y se desarrolla el resultado por el renglón 2:

$$W = \begin{vmatrix} e^{-2x} & e^{-x} & e^x & e^{2x} \\ -2e^{-2x} & -e^{-x} & e^x & 2e^{2x} \\ 4e^{-2x} & e^{-x} & e^x & 4e^{2x} \\ -8e^{-2x} & -e^{-x} & e^x & 8e^{2x} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & 4 \\ -8 & -1 & 1 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -3 & -3 & 0 \\ 7 & 9 & 16 \end{vmatrix} = 72. \quad \blacksquare$$

Una solución general de (2) incluye todas las soluciones

Se demuestra primero que siempre existen soluciones generales. De hecho, el teorema 3 de la sección 2.7 se generaliza de la siguiente manera.

Teorema 4 (Existencia de una solución general)

Si los coeficientes $p_0(x), \dots, p^{n-1}(x)$ de (2) son continuos en algún intervalo abierto I , entonces (2) tiene una solución general en I .

Demostración. Se elige cualquier x_0 fija en I . Por el teorema (2), la ecuación (2) tiene n soluciones $y_1, \dots, y_n$, donde y_j satisface las condiciones iniciales (5) con $K_j = 1$ y

todas las K restantes iguales a cero. Su wronskiano en x_0 es igual a 1; por ejemplo, cuando $n = 3$,

$$W(y_1(x_0), y_2(x_0), y_3(x_0)) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) & y_3(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) & y_3'(x_0) \\ y_1''(x_0) & y_2''(x_0) & y_3''(x_0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Por tanto, estas soluciones son linealmente independientes en I , por el teorema 3; forman una base en I , y $y = c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n$ con constantes arbitrarias $c_1, \dots, c_n$ es una solución general de (2) en I . ■

Puede demostrarse ahora la propiedad básica de que a partir de una solución general de (2) es posible obtener todas las soluciones de (2) mediante la elección de valores adecuados de las constantes arbitrarias. Por tanto, una ecuación diferencial **lineal** de n -ésimo orden no tiene **soluciones singulares**, es decir, soluciones que no puedan obtenerse a partir de la solución general.

Teorema 5 (Solución general)

Suponer que (2) tiene coeficientes continuos $p_0(x), \dots, p_{n-1}(x)$ en algún intervalo abierto I . Entonces toda solución $y = Y(x)$ de (2) en I es de la forma

$$(9) \quad Y(x) = C_1 y_1(x) + \cdots + C_n y_n(x),$$

donde $y_1, \dots, y_n$ es una base de soluciones de (2) en I y $C_1, \dots, C_n$ son constantes adecuadas.

Demostración. Sea $y = c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n$ una solución general de (2) en I y se elige cualquier x_0 fija en I . Se demuestra que pueden encontrarse valores de $c_1, \dots, c_n$ para los que y y sus primeras $n-1$ derivadas concuerdan con Y y sus respectivas derivadas en x_0 . En forma desarrollada, esto significa que para $x = x_0$ deberá tenerse

$$(10) \quad \begin{aligned} c_1 y_1 &+ \cdots + c_n y_n &= Y \\ c_1 y_1' &+ \cdots + c_n y_n' &= Y' \\ &\vdots & \\ c_1 y_1^{(n-1)} &+ \cdots + c_n y_n^{(n-1)} &= Y^{(n-1)}. \end{aligned}$$

Pero este es un sistema de ecuaciones lineales en las incógnitas $c_1, \dots, c_n$. El determinante de sus coeficientes es el wronskiano de $y_1, \dots, y_n$ en $x = x_0$, que es diferente de cero por el teorema 3 debido a que $y_1, \dots, y_n$ son linealmente independientes en I (¡forman una base!). Por tanto, (10) tiene una solución única $c_1 = C_1, \dots, c_n = C_n$ (por

el teorema de Cramer, sección 7.9). Con estos valores a partir de la solución general se obtiene la solución particular

$$y^*(x) = C_1 y_1(x) + \cdots + C_n y_n(x)$$

en I . Por (10) se ve que y^* concuerda con Y en x_0 , y ocurre lo mismo para las primeras $n-1$ derivadas de y^* y Y . Es decir, y^* y Y satisfacen las mismas condiciones iniciales en x_0 . Por el teorema de unicidad (teorema 2) se sigue entonces que $y^* \equiv Y$ en I , y el teorema queda demostrado. ■

Con esto se termina la teoría de la ecuación lineal homogénea (2) y en la siguiente sección se empieza con los métodos para encontrar soluciones.

Problemas de la sección 3.1

Propiedades generales importantes de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y no homogéneas. Demostrar los siguientes enunciados, los cuales se refieren a cualquier intervalo abierto fijo I . Se supone aquí que $r(x) \equiv 0$ en (1).

1. La "solución trivial" $y(x) \equiv 0$ es una solución de (2) pero no de (1).
2. La suma de una solución de (1) y una solución de (2) es una solución de (1).
3. La diferencia de dos soluciones de (1) es una solución de (2).
4. La suma de dos soluciones de (1) **no** es una solución de (1).
5. Un múltiplo cy de una solución y de (1) con $c \neq 1$ **no** es una solución de (1).

Demostrar que las funciones dadas forman una base de soluciones de las ecuaciones diferenciales dadas en cualquier intervalo abierto, verificando la independencia lineal por el teorema 3. (En el problema 7, suponer $x > 0$.)

6. $1, x, x^2, x^3, \quad y^{IV} = 0$
7. $1, x^2, x^4, \quad x^2 y''' - 3xy'' + 3y' = 0$
8. $e^{-x}, xe^{-x}, x^2 e^{-x}, \quad y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$
9. $e^{-x}, xe^{-x}, x^3 e^{-x}, x^2 e^{-x}, \quad (D^4 + 4D^3 + 6D^2 + 4D + 1)y = 0$
10. $x, x^2, e^x, \quad [(x^2 - 2x + 2)D^3 - x^2 D^2 + 2xD - 2]y = 0$
11. $\cos x, \sin x, e^{-x}, \quad (D^3 + D^2 + D + 1)y = 0$
12. $e^x, e^{-x}, \cos x, \sin x, \quad y^{IV} - y = 0$
13. $e^x \cos x, e^x \sin x, e^{-x} \cos x, e^{-x} \sin x, \quad (D^4 + 4)y = 0$
14. $\cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \quad (D^4 + 5D^2 + 4)y = 0$
15. $\cosh x, \sinh x, \cos x, \sin x, \quad y^{IV} - y = 0$

Comprobar que las funciones dadas son soluciones de la ecuación diferencial dada. Demostrar su independencia lineal por el teorema 3. Resolver el problema con valor inicial dado.

16. $y''' - y' = 0, \quad y(0) = 6, \quad y'(0) = -4, \quad y''(0) = 2; \quad 1, e^{-x}, e^x$
17. $y^{IV} = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 6, \quad y''(0) = 0, \quad y'''(0) = -48; \quad 1, x, x^2, x^3$
18. $y''' - 2y'' - 5y' + 6y = 0, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = 11, \quad y''(0) = 17; \quad e^x, e^{2x}, e^{3x}$
19. $xy''' + 3y'' = 0, \quad y(1) = 4, \quad y'(1) = -8, \quad y''(1) = 10; \quad 1, x, x^{-1}$
20. $(x+1)y''' - y'' - (x+1)y' + y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 1; \quad e^x, e^{-x}, x+1$

Independencia y dependencia lineal

Puesto que estos conceptos son de importancia *general*, rebasando con mucho el presente estudio, se agregan algunos problemas más sobre ellos.

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 21. $1, x, x^2$ | 22. $x, x+1, x+2$ | 23. $(x-1)^2, (x+1)^2, x$ |
| 24. $\cos^2 x, \sin^2 x, -2$ | 25. $\sin x, \sin 2x, \sin 3x$ | 26. $\ln x, \ln x^2, (\ln x)^2$ |
| 27. $x, 1/x, 1$ | 28. $\cosh^2 x, \sinh^2 x, 1$ | 29. $(x-1)^2, (x+1)^2, x$ |
| 30. $\cos x, \sin x, 1$ | 31. $\cos^2 x, \sin^2 x, \cos 2x$ | 32. $\cos x, \cosh x, e^x$ |

33. Encontrar un intervalo I en el que las tres funciones $x^3, |x|^3$ y 1 sean linealmente independientes y un subintervalo de I en el que las funciones sean linealmente dependientes. ¿Qué hecho se ilustra aquí?
34. Si un conjunto de R funciones es linealmente dependiente en un intervalo I , probar que un conjunto de $n (\geq p)$ funciones que contiene al primer conjunto es linealmente dependiente en I .
35. Si n funciones son linealmente dependientes en un intervalo I , probar que también son linealmente dependientes en cualquier subintervalo de I .
36. Si $y \equiv 0$ es una función de un conjunto de funciones en un intervalo I , probar que el conjunto es linealmente dependiente en I .
37. Comprobar los cálculos del ejemplo 5.
38. Demostrar que las funciones de una base de una ecuación (2) con coeficientes continuos no pueden tener todas un máximo o un mínimo en el mismo punto.
39. Demostrar que las funciones del problema 38 no pueden ser todas cero en el mismo punto.
40. Comprobar que e^x, e^{-x}, x forman una base de

$$xy''' - y'' - xy' + y = 0$$

en cualquier intervalo. Demostrar que $W(e^x, e^{-x}, x) = 0$ en $x = 0$. ¿Contradice esto el teorema 3?

3.2 ECUACIONES HOMOGÉNEAS CON COEFICIENTES CONSTANTES

Se tratan ahora las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de n -ésimo orden con coeficientes *constantes* y estas ecuaciones se escriben en la forma

$$(1) \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = 0.$$

La idea de solución es la misma que para $n=2$. De hecho, por sustitución de $y = e^{\lambda x}$ y sus derivadas se obtiene la **ecuación característica**

$$(2) \quad \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0$$

de (1). Para obtener soluciones de (1) es necesario determinar las raíces de (2), lo cual resultará complicado en la práctica y tendrá que hacerse por un método numérico, a menos que puedan conjeturarse algunas raíces o encontrarse por tanteo. Se discutirán los casos posibles (que combinan y generalizan los tratados en las secciones 2.2 y 2.3) y se ilustrarán por medio de ejemplos típicos.

Raíces reales diferentes

Si (2) tiene n raíces reales diferentes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, entonces las n soluciones

$$(3) \quad y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad \dots, \quad y_n = e^{\lambda_n x}$$

Forman una base para toda x y la solución general correspondiente de (1) es

$$(4) \quad y = c_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + c_n e^{\lambda_n x}.$$

De hecho, las soluciones de (3) son linealmente independientes, como se verá después del ejemplo.

EJEMPLO 1 Raíces reales diferentes

Resolver la ecuación diferencial

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = 0.$$

Solución. Las raíces de la ecuación característica

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = 0$$

son -1 , 1 y 2 , y la solución general (4) correspondiente es

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 e^{2x}.$$

El estudiante deberá verificar la independencia lineal usando el wronskiano. ■

Los estudiantes que estén familiarizados con determinantes de n -ésimo orden pueden verificar que al sacar todas las exponenciales de las columnas, el wronskiano de $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x}$ queda como

$$(5) \quad W = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} & \dots & e^{\lambda_n x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} & \dots & \lambda_n e^{\lambda_n x} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 x} & \dots & \lambda_n^2 e^{\lambda_n x} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} e^{\lambda_1 x} & \lambda_2^{n-1} e^{\lambda_2 x} & \dots & \lambda_n^{n-1} e^{\lambda_n x} \end{vmatrix}$$

$$= e^{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)x} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

La función exponencial nunca es cero. Por tanto $W = 0$ si y sólo si el determinante del segundo miembro es cero. Este es el llamado **determinante de Vandermonde** o de **Cauchy**.² Puede demostrarse que es igual a

$$(6) \quad (-1)^{n(n-1)/2} V$$

donde V es el producto de todos los factores $\lambda_j - \lambda_k$ con $j < k (\leq n)$; por ejemplo, si $n = 3$ se tiene $-V = -(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_3)$. Con esto se demuestra que el wronskiano es diferente de cero si y sólo si todas las n raíces de (2) son diferentes llegando así a lo siguiente.

Teorema 1 (Base)

Las soluciones $y_1 = e^{\lambda_1 x}, \dots, y_n = e^{\lambda_n x}$ de (1) (con cualesquiera λ_j reales o complejas) forman una base de soluciones de (1) si y sólo si todas las n raíces de (2) son diferentes.

En realidad, el teorema es un importante caso especial del resultado más general obtenido a partir de (5) y (6):

Teorema 2 (Independencia lineal)

Cualquier número de soluciones $y_1 = e^{\lambda_1 x}, \dots, y_m = e^{\lambda_m x}$ de (1) son linealmente independientes en un intervalo abierto I si y sólo si $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ son todas diferentes.

Raíces complejas simples

Si se presentan raíces complejas, deben hacerlo en pares conjugados ya que los coeficientes de (1) son reales. Por tanto, si $\lambda = \gamma + i\omega$ es una raíz simple de (2), también lo es el conjugado $\bar{\lambda} = \gamma - i\omega$, y dos soluciones linealmente independientes correspondientes son (como en la sección 2.3, salvo por la notación)

$$y_1 = e^{\gamma x} \cos \omega x, \quad y_2 = e^{\gamma x} \sin \omega x.$$

EJEMPLO 2 Raíces complejas conjugadas simples

Resolver el problema con valor inicial

$$y''' - 2y'' + 2y' = 0, \quad y(0) = 0.5, \quad y'(0) = -1, \quad y''(0) = 2.$$

Solución. Una raíz de $\lambda^3 - 2\lambda^2 + 2\lambda = 0$ es $\lambda_1 = 0$. Una solución correspondiente es $y_1 = e^{0x} = 1$. Al dividir entre λ se obtiene

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0.$$

² ALEXANDRE-THÉOPHILE VANDERMONDE (1735-1796), matemático francés, quien trabajó en la solución de ecuaciones por determinantes. Para CAUCHY, ver la nota de pie de página 115 en la sección 2.6

Las raíces son $\lambda_2 = 1 + i$ y $\lambda_3 = 1 - i$. Las soluciones correspondientes son $y_2 = e^x \cos x$ y $y_3 = e^x \sin x$. La solución general correspondiente y sus derivadas son

$$y = c_1 + e^x[A \cos x + B \sin x],$$

$$y' = e^x[(A + B) \cos x + (B - A) \sin x],$$

$$y'' = e^x[2B \cos x - 2A \sin x],$$

como se sigue por derivación. A partir de estas expresiones y de las condiciones iniciales se obtiene

$$y(0) = c_1 + A = 0.5, \quad y'(0) = A + B = -1, \quad y''(0) = 2B = 2.$$

Por tanto, $B = 1$, $A = -2$, $c_1 = 2.5$. La respuesta es

$$y = 2.5 + e^x(-2 \cos x + \sin x).$$

Raíces reales múltiples

Si se presenta una **raíz real doble**, por ejemplo, $\lambda_1 = \lambda_2$, entonces $y_1 = y_2$ en (3) y se toman y_1 y $y_2 = xy_1$ como dos soluciones linealmente independientes que corresponden a esta raíz; es como en la sección 2.2.

Si se presenta una **raíz triple**, por ejemplo $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$, entonces $y_1 = y_2 = y_3$ en (3) y tres soluciones linealmente independientes que corresponden a esta raíz son

$$(7) \quad y_1, \quad xy_1, \quad x^2y_1.$$

En términos más generales, si λ es una raíz de orden m , entonces m soluciones linealmente independientes correspondientes son

$$(8) \quad \boxed{e^{\lambda x}, \quad xe^{\lambda x}, \quad \dots, \quad x^{m-1}e^{\lambda x}.$$

La independencia lineal de estas funciones en cualquier intervalo abierto se sigue de la de $1, x, \dots, x^{m-1}$, la cual se sigue a su vez del teorema 3 de la sección 3.1 y del hecho de que se trata de soluciones de $y^{(m)} = 0$ con wronskiano W diferente de cero. ¿Cómo se llega a (8)? Esto se indica después del ejemplo.

EJEMPLO 3 Raíces reales dobles y triples

Resolver la ecuación diferencial

$$y^V - 3y^{IV} + 3y''' - y'' = 0.$$

Solución. La ecuación característica

$$\lambda^5 - 3\lambda^4 + 3\lambda^3 - \lambda^2 = 0$$

tiene las raíces $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ y $\lambda_3 = \lambda_4 = \lambda_5 = 1$, y la respuesta es

$$(9) \quad y = c_1 + c_2x + (c_3 + c_4x + c_5x^2)e^x.$$

¿Puede resolverse la ecuación haciendo $y'' = z$?

Como se anticipó, se demuestra ahora cómo se obtiene (8) [y que estas funciones son soluciones de (1) en el caso presente]. Para simplificar un poco las fórmulas, se usa la notación de operadores (ver la sección 2.4), escribiendo el primer miembro de (1) como

$$L[y] = [D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0]y.$$

Para $y = e^{\lambda x}$ pueden efectuarse las derivaciones indicadas y se obtiene

$$L[e^{\lambda x}] = (\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0)e^{\lambda x}.$$

Sea λ_1 una raíz de m -ésimo orden del polinomio del segundo miembro y sean $\lambda_{m+1}, \dots, \lambda_n$ las raíces restantes, todas diferentes de λ_1 , cuando $m < n$. En forma de producto se tiene entonces

$$L[e^{\lambda x}] = (\lambda - \lambda_1)^m h(\lambda) e^{\lambda x}$$

con $h(\lambda) = 1$ si $m = n$ o $h(\lambda) = (\lambda - \lambda_{m+1}) \dots (\lambda - \lambda_n)$ si $m < n$. Ahora interviene la idea clave: Se derivan ambos miembros con respecto a λ ,

$$(10) \quad \frac{\partial}{\partial \lambda} L[e^{\lambda x}] = m(\lambda - \lambda_1)^{m-1} h(\lambda) e^{\lambda x} + (\lambda - \lambda_1)^m \frac{\partial}{\partial \lambda} [h(\lambda) e^{\lambda x}].$$

Las derivaciones con respecto a x y λ son independientes, por lo que puede cambiarse su orden en el primer miembro:

$$(11) \quad \frac{\partial}{\partial \lambda} L[e^{\lambda x}] = L \left[\frac{\partial}{\partial \lambda} e^{\lambda x} \right] = L[xe^{\lambda x}].$$

Ahora el segundo miembro de (10) es cero para $\lambda = \lambda_1$ debido a los factores $\lambda - \lambda_1$ (y $m \geq 2$). Por tanto (11) indica que $x e^{\lambda_1 x}$ es una solución de (1).

Puede repetirse este paso y producir $x^2 e^{\lambda_1 x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda_1 x}$ al hacer otras $n-2$ derivaciones iguales con respecto a λ . Si se hiciera un paso más ya no se tendría cero en el segundo miembro porque la menor potencia de $\lambda - \lambda_1$ sería entonces $(\lambda - \lambda_1)^0$, multiplicada por $m! h(\lambda)$ y $h(\lambda_1) \neq 0$ porque $h(\lambda)$ no tiene $\lambda - \lambda_1$; se obtienen por lo tanto *precisamente* las soluciones de (8). ■

Raíces complejas múltiples

En este caso, se obtienen soluciones reales como en las raíces complejas simples anteriores. En consecuencia, si $\lambda = \gamma + i\omega$ es una **raíz compleja doble**, también lo es el conjugado $\bar{\lambda} = \gamma - i\omega$. Las soluciones linealmente independientes correspondientes son

$$(12) \quad \boxed{e^{\gamma x} \cos \omega x \quad e^{\gamma x} \sen \omega x, \quad x e^{\gamma x} \cos \omega x, \quad x e^{\gamma x} \sen \omega x.}$$

Las dos primeras resultan de $e^{\lambda x}$ y $e^{\bar{\lambda} x}$, como antes, y las dos segundas de $x e^{\lambda x}$ y $x e^{\bar{\lambda} x}$ de la misma manera.

Para *raíces complejas triples* (las cuales difícilmente ocurren en las aplicaciones), se obtendrían otras dos soluciones $x^2 e^{\alpha x} \cos \omega x$, $x^2 e^{\alpha x} \sin \omega x$, y así sucesivamente.

EJEMPLO 4 Raíces complejas dobles

Resolver

$$y^{(7)} + 18y^{(5)} + 81y''' = 0.$$

Solución. La ecuación característica

$$\begin{aligned}\lambda^7 + 18\lambda^5 + 81\lambda^3 &= \lambda^3(\lambda^4 + 18\lambda^2 + 81) \\ &= \lambda^3(\lambda^2 + 9)^2 \\ &= \lambda^3[(\lambda + 3i)(\lambda - 3i)]^2 = 0\end{aligned}$$

tiene una raíz 0 triple y raíces dobles $-3i$ y $3i$; por tanto, por (12) con $\gamma=0$ y $\omega=3$, una solución general es

$$y = c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + A_1 \cos 3x + B_1 \sin 3x + x(A_2 \cos 3x + B_2 \sin 3x). \quad \blacksquare$$

Problemas de la sección 3.2

Encontrar una ecuación (1) para la cual las funciones dadas forman una base.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. e^x, e^{2x}, e^{3x} | 2. $e^x, e^{-x}, \cos x, \sin x$ |
| 3. $e^x, xe^x, x^2 e^x$ | 4. $\cos x, \sin x, x \cos x, x \sin x$ |
| 5. $e^{-x}, xe^{-x}, e^x, xe^x$ | 6. $e^{-2x}, e^{-x}, e^x, e^{2x}, 1$ |
| 7. $1, x, \cos 2x, \sin 2x$ | 8. $\cosh x, \sinh x, x \cosh x, x \sinh x$ |

Encontrar una solución general.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 9. $y''' - y' = 0$ | 10. $y^{IV} + 4y = 0$ |
| 11. $y''' - y'' - y' + y = 0$ | 12. $y''' + 6y'' + 11y' + 6y = 0$ |
| 13. $y^{IV} + 2y'' + y = 0$ | 14. $y''' + y'' - y' - y = 0$ |
| 15. $y^{IV} - 81y = 0$ | 16. $y^{IV} - 29y'' + 100y = 0$ |

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

- | |
|---|
| 17. $y''' = 0, \quad y(2) = 12, \quad y'(2) = 16, \quad y''(2) = 8$ |
| 18. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 2, \quad y''(0) = 10$ |
| 19. $y''' - y'' - y' + y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 0$ |
| 20. $y^{IV} + 3y'' - 4y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = -10, \quad y''(0) = 0, \quad y'''(0) = 40$ |
| 21. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0, \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 3$ |
| 22. $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0, \quad y(0) = 12, \quad y'(0) = -12, \quad y''(0) = 6$ |

La **reducción del orden** se generaliza de las ecuaciones de segundo orden (ver la sección 2.7) a las de orden superior. Resulta particularmente simple en el caso de coeficientes constantes,

ya que entonces basta dividir la ecuación característica entre $\lambda - \lambda_1$, donde $y_1 = e^{\lambda_1 x}$ es una solución conocida. Reducir y resolver las siguientes ecuaciones, usando la y_1 dada,

23. $y''' - 2y'' - 5y' + 6y = 0$, $y_1 = e^x$ 24. $y''' + 4y'' + 6y' + 4y = 0$, $y_1 = e^{-2x}$
 25. $y''' - 2y'' + 4y' - 8y = 0$, $y_1 = e^{2x}$ 26. $4y''' + 8y'' + 5y' + y = 0$, $y_1 = e^{-x}$
 27. $y''' - 2y'' - 7.25y' - 3y = 0$, $y_1 = e^{4x}$
 28. $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$, $y_1 = e^x$

29. La **reducción del orden** es más complicada para una ecuación con coeficientes variables $y''' + p_2(x)y'' + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0$. Si $y_1(x)$ es una solución de esta ecuación, demostrar que otra solución es $y_2(x) = u(x)y_1(x)$ con $u(x) = \int z(x) dx$ y z obtenida a partir de

$$y_1 z'' + (3y_1' + p_2 y_1)z' + (3y_1'' + 2p_2 y_1' + p_1 y_1)z = 0.$$

30. Resolver $x^3 y''' - 3x^2 y'' + (6 - x^2)xy' - (6 - x^2)y = 0$ reduciendo el orden, usando $y_1 = x$.
 31. (**Ecuación de Euler-Cauchy**) La ecuación de Euler-Cauchy de tercer orden es

$$x^3 y''' + ax^2 y'' + bxy' + cy = 0.$$

Generalizando el método de la sección 2.6, demostrar que $y = x^m$ es una solución de la ecuación si y sólo si m es una raíz de la ecuación auxiliar

$$m^3 + (a - 3)m^2 + (b - a + 2)m + c = 0.$$

Resolver

32. $x^2 y''' + 3xy'' - 3y' = 0$ 33. $x^3 y''' + 2x^2 y'' - 4xy' + 4y = 0$
 34. $x^3 y''' + x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$ 35. $x^3 y''' + 5x^2 y'' + 2xy' - 2y = 0$

3.3 ECUACIONES NO HOMOGÉNEAS

De las ecuaciones lineales homogéneas se pasará ahora a las ecuaciones diferenciales lineales **no homogéneas** de orden n -ésimo, las cuales se escriben en la forma estándar

$$(1) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y = r(x)$$

con $y^{(n)} = d^n y / dx^n$ como primer término, lo cual es práctico. Aquí, $r(x) \equiv 0$. Para estudiar (1) se necesita también la ecuación homogénea correspondiente

$$(2) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0$$

como en la sección 2.8 para el caso $n = 2$. La teoría de (1) se establecerá a partir de la de (2) por medio de las relaciones entre las soluciones:

Teorema 1 [Relaciones entre las soluciones de (1) y (2)]

- (a) La diferencia de dos soluciones de (1) en algún intervalo abierto I es una solución de (2) en I .
 (b) La suma de una solución de (1) en I y una solución de (2) en I es una solución de (1) en I .

La demostración de este teorema es igual que la del caso especial $n = 2$ (teorema 1 de la sección 2.8); incluso las fórmulas son las mismas si se escribe (1) en la forma $L[y] = r(x)$.

Junto con la teoría de la ecuación homogénea de la sección 3.1, este teorema sugiere los siguientes conceptos de soluciones generales y particulares, al generalizar los de $n = 2$.

Solución general

Definición (Solución general, solución particular)

Una **solución general** de la ecuación no homogénea (1) en algún intervalo abierto I es una solución de la forma

(3)

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x),$$

donde $y_h(x) = c_1 y_1(x) + \cdots + c_n y_n(x)$ es una solución general de la ecuación homogénea (2) en I y $y_p(x)$ es cualquier solución de (1) en I que no contiene constantes arbitrarias.

Una **solución particular** de (1) en I es una solución obtenida a partir de (3) asignando valores específicos a las constantes arbitrarias $c_1, \dots, c_n$ en $y_h(x)$. ■

Como en el caso de la ecuación homogénea, puede demostrarse que (1) tiene una solución general, la cual incluye todas las soluciones, por lo que (1) no tiene soluciones singulares:

Teorema 2 (Solución general)

Si los coeficientes $p_0(x), \dots, p_{n-1}(x)$ de (1) y $r(x)$ son continuos en algún intervalo abierto I , entonces (1) tiene una solución general en I , y todas las soluciones de (1) en I se obtienen asignando valores adecuados a las constantes de esa solución general.

Demostración. (a) $y_h(x)$ en (3) existe por el teorema 4 de la sección 3.1 y la existencia de $y_p(x)$ se demostrará en la sección 3.5, donde se construirá $y_p(x)$ por el método de variación de parámetros.

(b) Sean $\tilde{y}(x)$ cualquier solución de (1) en I y (3) cualquier solución general de (1) en I . Entonces el teorema 1(a) implica que $Y(x) = \tilde{y}(x) - y_p(x)$ es una solución de (2). Por el teorema 5 de la sección 3.1, esta $Y(x)$ puede obtenerse de $y_h(x)$ asignando valores adecuados a las constantes arbitrarias $c_1, \dots, c_n$ en $y_h(x)$. De lo anterior y $\tilde{y}(x) = Y(x) + y_p(x)$ se sigue el segundo enunciado del teorema. ■

Problema con valor inicial

Un **problema con valor inicial** para (1) consta de (1) y n condiciones iniciales

(4)

$$y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = K_{n-1}$$

[como para (2)] y tiene una solución única:

Teorema 3 Teorema de existencia y unicidad para problemas con valor inicial

Si los coeficientes de (1) y $r(x)$ son continuos en algún intervalo abierto I y x_0 está en I , entonces el problema con valor inicial (1), (4) tiene una solución única en I .

Demostración. Se escoge cualquier solución general (3) de (1) en I , la cual existe por el teorema 2. Entonces el teorema 2 de la sección 3.1 implica que el problema con valor inicial para la ecuación homogénea (2) con condiciones iniciales

$$y(x_0) = K_0 - y_p(x_0), \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = K_{n-1} - y_p^{(n-1)}(x_0)$$

tiene una solución única $y^*(x)$ en I . Por tanto $y(x) = y^*(x) + y_p(x)$ es una solución de (1) en I , la cual satisface las condiciones iniciales (4); es decir, $y(x)$ es la solución buscada, y el teorema queda demostrado. ■

La discusión indica que para resolver (1) o problemas con valor inicial para (1) se necesitan métodos para obtener soluciones particulares y_p de (1). Tales métodos se considerarán y aplicarán a ejemplos típicos en las dos secciones siguientes.

3.4 MÉTODO DE COEFICIENTES INDETERMINADOS

Como para las ecuaciones lineales de segundo orden, con el método de coeficientes indeterminados se obtienen soluciones particulares y_p de la ecuación con coeficientes constantes

$$(1) \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = r(x).$$

En este método, el rango de aplicación [a funciones $r(x)$ cuyas derivadas tienen formas similares a la propia $r(x)$] y los detalles técnicos de los cálculos siguen siendo los mismos que para $n = 2$ en la sección 2.9.

La única diferencia menor se refiere a la regla de modificación y surge del hecho de que mientras que para $n = 2$ la ecuación característica de la ecuación homogénea únicamente puede tener raíces simples o dobles, la ecuación característica de la ecuación homogénea presente

$$(2) \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$$

puede tener raíces múltiples de órdenes mayores ($\leq n$). Se obtienen así:

Reglas para el método de coeficientes indeterminados

(A) **Regla básica**, como en la sección 2.9 con la tabla 3.1 (que es igual a la tabla 2.1 de la sección 2.9).

(B) **Regla de modificación.** Si un término de la conjetura de y_p es una solución de la ecuación homogénea (2), entonces multiplicar $y_p(x)$ por x^k , donde k es el menor entero positivo tal que ningún término de $x^k y_p(x)$ es una solución de (2).

(C) **Regla de la suma**, como en la sección 2.9.

Término en $r(x)$	Elección de y_p
ke^{rx}	Ce^{rx}
kx^n ($n = 0, 1, \dots$)	$C_n x^n + C_{n-1} x^{n-1} + \dots + C_1 x + C_0$
$k \cos \omega x$	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} K \cos \omega x + M \sin \omega x$
$k \sin \omega x$	
$ke^{ax} \cos \omega x$	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} e^{ax}(K \cos \omega x + M \sin \omega x)$
$ke^{ax} \sin \omega x$	

Tabla 3.1. Método de coeficientes indeterminados.

Por tanto, para un problema con valor inicial tienen que realizarse tres pasos:

Primer paso. Encontrar una solución general de la ecuación homogénea (2).

Segundo paso. Verificar si debe aplicarse la regla de modificación, y después determinar una solución particular $y_p(x)$ de (1).

Tercer paso. Encontrar la solución particular de (1) que satisface las condiciones iniciales dadas.

EJEMPLO 1

Resolver

$$y^{IV} - y = 4.5e^{-2x}.$$

Solución. Primer paso. La ecuación característica $\lambda^4 - 1 = 0$ tiene las raíces ± 1 y $\pm i$. Por tanto, una solución general es

$$y_h = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{ix} + c_4 e^{-ix}$$

o

$$y_h = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + A \cos x + B \sin x.$$

Segundo paso. No es necesaria la regla de modificación. A partir de $y_p = Ce^{-2x}$ por sustitución se obtiene

$$(-2)^4 Ce^{-2x} - Ce^{-2x} = 4.5e^{-2x}.$$

Se obtiene así $C = 0.3$. *Respuesta:*

$$y = y_h + y_p = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + A \cos x + B \sin x + 0.3e^{-2x}.$$

EJEMPLO 2 Regla de modificación

Considérese

$$(3) \quad y''' - 3y'' + 3y' - y = 30e^x.$$

Encontrar una solución general.

Solución. Primer paso. La ecuación característica $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0$ tiene una raíz triple, $\lambda = 1$. Por tanto, una solución general es

$$y_h = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 x^2 e^x.$$

Segundo paso. Al probar $y_p = Ce^x$ se obtiene $C - 3C + 3C - C = 30$, que no tiene solución. Se prueban Cxe^x y Cx^2e^x . La regla de modificación requiere

$$y_p = Cx^3e^x.$$

Por tanto

$$y'_p = C(x^3 + 3x^2)e^x,$$

$$y''_p = C(x^3 + 6x^2 + 6x)e^x,$$

$$y'''_p = C(x^3 + 9x^2 + 18x + 6)e^x.$$

Al sustituir estas expresiones en (3) y omitir el factor común e^x se obtiene

$$(x^3 + 9x^2 + 18x + 6)C - 3(x^3 + 6x^2 + 6x)C + 3(x^3 + 3x^2)C - x^3C = 30.$$

Los términos lineales, cuadráticos y cúbicos se cancelan y $6C = 30$. Por tanto, $C = 5$. *Respuesta:*

$$y = y_h + y_p = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^x + 5x^3e^x. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Un problema con valor inicial

Resolver el problema con valor inicial

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = 2x^2 - 6x + 4, \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = -5, \quad y''(0) = 1.$$

Solución. Una solución general de la ecuación homogénea es $y_h = c_1e^{-x} + c_2e^x + c_3e^{2x}$; ver el ejemplo 1 de la sección 3.2. Se necesita una solución y_p . La forma del segundo miembro sugiere que se pruebe

$$y_p = Kx^2 + Mx + N. \quad \text{Por tanto} \quad y'_p = 2Kx + M, \quad y''_p = 2K, \quad y'''_p = 0.$$

Al sustituir en la ecuación se obtiene

$$-2 \cdot 2K - (2Kx + M) + 2(Kx^2 + Mx + N) = 2x^2 - 6x + 4.$$

Al igualar las potencias iguales,

$$2Kx^2 = 2x^2, \quad (-2K + 2M)x = -6x, \quad -4K - M + 2N = 4.$$

Por tanto, $K = 1$, $M = -2$, $N = 3$. Esto da la solución general

$$y = y_h + y_p = c_1e^{-x} + c_2e^x + c_3e^{2x} + x^2 - 2x + 3.$$

Para determinar las constantes a partir de las condiciones iniciales se necesitan también las derivadas

$$y' = -c_1e^{-x} + c_2e^x + 2c_3e^{2x} + 2x - 2,$$

$$y'' = c_1e^{-x} + c_2e^x + 4c_3e^{2x} + 2.$$

Al hacer $x = 0$ y usar las condiciones iniciales se obtiene

$$(a) \quad y(0) = c_1 + c_2 + c_3 + 3 = 5,$$

$$(b) \quad y'(0) = -c_1 + c_2 + 2c_3 - 2 = -5,$$

$$(c) \quad y''(0) = c_1 + c_2 + 4c_3 + 2 = 1.$$

(a) más (b) da $2c_2 + 3c_3 = -1$, y (c) menos (a) da $3c_3 = -3$. Por tanto, $c_3 = -1$, $c_2 = 1$ y $c_1 = 2$ a partir de (a). La respuesta es

$$y = 2e^{-x} + e^x - e^{2x} + x^2 - 2x + 3. \quad \blacksquare$$

Problemas de la sección 3.4

Encontrar una solución general.

1. $y''' + 2y'' - y' - 2y = 12e^{2x}$
2. $y'' + 3y' - 4y = -13.6 \sin x$
3. $y''' - y' = 10 \cos 2x$
4. $y^{IV} - 5y'' + 4y = 80e^{3x}$
5. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 12e^x$
6. $y''' + 2y'' - y' - 2y = 1 - 4x^3$
7. $y''' + 3y'' + 3y' + y = 16e^x + x + 3$
8. $y''' + 5y'' + 7y' - 13y = -48 \cos x - 36 \sin x$

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

9. $y^{IV} - 5y'' + 4y = 10 \cos x$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 0$, $y'''(0) = 0$
10. $y''' - y'' - 4y' + 4y = 6e^{-x}$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 3$, $y''(0) = -1$
11. $y^{IV} + y''' - 2y'' = -4x^2 + 18$, $y(1) = -3/2$, $y'(1) = -10/3$, $y''(1) = -2$, $y'''(1) = 6$
12. $y''' - 4y' = 10 \cos x + 5 \sin x$, $y(0) = 3$, $y'(0) = -2$, $y''(0) = -1$
13. $y''' + y'' - 2y = 2x^2 + 2x$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = -4$
14. $y''' + 3y'' - y' - 3y = 21e^{x/2} + 3x + 1$, $y(0) = -7$, $y'(0) = -4$, $y''(0) = -9$
15. $y^{IV} + 10y'' + 9y = 2 \sinh x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 4.1$, $y''(0) = 0$, $y'''(0) = -27.9$

3.5 MÉTODO DE VARIACIÓN DE PARÁMETROS

El **método de variación de parámetros** es un procedimiento para encontrar soluciones particulares y_p de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de n -ésimo orden

$$(1) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y = r(x).$$

Se aplica a cualquier ecuación (1) con coeficientes continuos y segundo miembro $r(x)$ en algún intervalo abierto I , pero es más complicado que el método especial de la sección anterior. (Se explicó para ecuaciones de segundo orden en la sección 2.10.)

Con el método se obtiene una solución particular y_p de (1) en I de la forma

$$(2) \quad y_p(x) = y_1(x) \int \frac{W_1(x)}{W(x)} r(x) dx + y_2(x) \int \frac{W_2(x)}{W(x)} r(x) dx \\ + \cdots + y_n(x) \int \frac{W_n(x)}{W(x)} r(x) dx.$$

Aquí $y_1, \dots, y_n$ es una base de soluciones de la ecuación homogénea

$$(3) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0$$

en I , con wronskiano W , y W_j ($j = 1, \dots, n$) se obtiene a partir de W sustituyendo la j -ésima columna de W por la columna $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]$.

Por tanto, cuando $n = 2$,

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}, \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ 1 & y_2' \end{vmatrix} = -y_2, \quad W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & 1 \end{vmatrix} = y_1,$$

y se ve que (2) se hace idéntica a (2) de la sección 2.10.

Además, la idea de la demostración de la sección 2.10 se generaliza para n arbitraria, de la siguiente manera.

Se escribe (3) como $L[y] = 0$. En una solución general de (3),

$$y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$$

se sustituyen las constantes (los "parámetros") por las funciones $u_1(x), \dots, u_n(x)$ por determinarse de tal modo que

$$(4) \quad y_p = u_1 y_1 + \dots + u_n y_n$$

se vuelve una solución de (1) en I . Esta es una condición sobre n funciones arbitrarias u_j y al parecer es plausible que sea posible imponer $n - 1$ condiciones más. A fin de simplificar los cálculos, estas últimas condiciones se escogen de tal modo que en $y_p', y_p'', \dots$ desaparezcan tantas derivadas de las u_j como sea posible. Por tanto, por (4),

$$y_p' = (u_1 y_1' + \dots + u_n y_n') + (u_1' y_1 + \dots + u_n' y_n),$$

y se escoge como primera de las $n - 1$ condiciones

$$(5/1) \quad u_1' y_1 + \dots + u_n' y_n = 0.$$

Al derivar las expresiones que quedan, se obtiene

$$y_p'' = (u_1 y_1'' + \dots + u_n y_n'') + (u_1' y_1' + \dots + u_n' y_n')$$

y se impone como segunda condición

$$(5/2) \quad u_1' y_1' + \dots + u_n' y_n' = 0,$$

y así sucesivamente hasta llegar a

$$y_p^{(n-1)} = (u_1 y_1^{(n-1)} + \dots + u_n y_n^{(n-1)}) + (u_1' y_1^{(n-2)} + \dots + u_n' y_n^{(n-2)})$$

y se impone como la última de las $n - 1$ condiciones

$$(5/n-1) \quad u_1' y_1^{(n-2)} + \dots + u_n' y_n^{(n-2)} = 0.$$

Las expresiones de las derivadas, según se reducen por estas condiciones, son

$$(6) \quad y_p^{(j)} = u_1 y_1^{(j)} + \dots + u_n y_n^{(j)}, \quad j = 1, \dots, n-1.$$

Al derivar la última de estas expresiones se obtiene

$$(7) \quad y_p^{(n)} = (u_1 y_1^{(n)} + \dots + u_n y_n^{(n)}) + (u_1' y_1^{(n-1)} + \dots + u_n' y_n^{(n-1)}).$$

Como la n -ésima condición se pide que y_p sea una solución de (1); al sustituir (6), (5) y (4) en (1) se obtiene

$$(8) \quad \begin{aligned} & (u_1 y_1^{(n)} + \dots + u_n y_n^{(n)}) + (u_1' y_1^{(n-1)} + \dots + u_n' y_n^{(n-1)}) \\ & + p_{n-1}(u_1 y_1^{(n-1)} + \dots + u_n y_n^{(n-1)}) \\ & + \dots + p_0(u_1 y_1 + \dots + u_n y_n) = r(x). \end{aligned}$$

Agrupando los términos en u_p , luego en u_2 , etc., se obtiene $u_1 L[y_1] = 0$, después $u_2 L[y_2] = 0$, etc., ya que $y_1, \dots, y_n$ son soluciones de (2). Por tanto (8) se reduce a

$$(8^*) \quad u_1' y_1^{(n-1)} + \dots + u_n' y_n^{(n-1)} = r.$$

Las condiciones (5/1), (5/2), $\dots$, (5/ $n-1$), (8*) forman un sistema de n ecuaciones para las funciones desconocidas $u_1', \dots, u_n'$:

$$\begin{aligned} y_1 u_1' + \dots + y_n u_n' &= 0 \\ y_1' u_1' + \dots + y_n' u_n' &= 0 \\ &\vdots \\ y_1^{(n-2)} u_1' + \dots + y_n^{(n-2)} u_n' &= 0 \\ y_1^{(n-1)} u_1' + \dots + y_n^{(n-1)} u_n' &= r. \end{aligned}$$

El determinante de los coeficientes del sistema es el wronskiano W , el cual es diferente de cero ya que $y_1, \dots, y_n$ es una base de soluciones de (2). Por la regla de Cramer (sección 7.9) se obtienen para $u_1', \dots, u_n'$ los integrandos de (2), y al integrar y sustituir en (4) se obtiene (2) terminándose así la derivación. ■

EJEMPLO 1 Variación de parámetros

Resolver la ecuación no homogénea de Euler-Cauchy

$$x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - 6y = x^4 \ln' x \quad (x > 0).$$

Solución. Primer paso. Solución general. De la sustitución de $y = x^m$ y las derivadas y la supresión del factor x^m se obtiene

$$m(m-1)(m-2) - 3m(m-1) + 6m - 6 = 0.$$

Las raíces son 1, 2, 3, que dan como base de la ecuación homogénea

$$y_1 = x, \quad y_2 = x^2, \quad y_3 = x^3.$$

Segundo paso. Determinantes necesarios en (2). Estos son

$$W = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} = 2x^3, \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & x^2 & x^3 \\ 0 & 2x & 3x^2 \\ 1 & 2 & 6x \end{vmatrix} = x^4,$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} x & 0 & x^3 \\ 1 & 0 & 3x^2 \\ 0 & 1 & 6x \end{vmatrix} = -2x^3, \quad W_3 = \begin{vmatrix} x & x^2 & 0 \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = x^2.$$

Tercer paso. Integración. En (2) también se necesita el segundo miembro $r(x)$ de la ecuación en cuestión en la forma estándar, la cual se obtiene dividiendo la ecuación dada entre x^3 (el coeficiente de x'''); se obtiene así $r(x) = (x^4 \ln x)/x^3 = x \ln x$. A partir de esta expresión y de (2),

$$y_p = x \int \frac{x}{2} x \ln x \, dx - x^2 \int x \ln x \, dx + x^3 \int \frac{1}{2x} x \ln x \, dx$$

$$= \frac{x}{2} \left(\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \right) - x^2 \left(\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right) + \frac{x^3}{2} (x \ln x - x).$$

Al simplificar se llega a la respuesta

$$y_p = \frac{x^4}{6} \left(\ln x - \frac{11}{6} \right).$$

Problemas de la sección 3.5

Encontrar una solución general.

1. $y''' - 3y'' + 3y' - y = x^{1/2} e^x$
2. $y''' - 6y'' + 12y' - 8y = \sqrt{2x} e^{2x}$
3. $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = e^{2x} \sin x$
4. $y''' - y' = \cosh x$
5. $y''' + y' = \sec x$
6. $x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - 6y = x^4 \sinh x$
7. $xy''' + 3y'' = e^x$
8. $x^3 y''' + x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3 \ln x$
9. $x^3 y''' + x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^{-2}$
10. $4x^3 y''' + 3xy' - 3y = 4x^{11/2}$

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 3

1. ¿Cuál es el principio de superposición o linealidad? ¿Para qué ecuaciones de n -ésimo orden es válido?
2. Hacer una lista de otros teoremas que sean generalizaciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden a las de n -ésimo orden.
3. ¿Bajo qué condiciones (suficientes) son válidos esos teoremas?
4. ¿Cómo se definen la independencia y la dependencia lineal de n funciones? ¿Por qué son importantes estos conceptos en este capítulo?
5. ¿Qué forma tiene una solución general de una ecuación diferencial homogénea? ¿De una ecuación no homogénea?
6. ¿Qué forma presenta un problema con valor inicial para una ecuación diferencial de n -ésimo orden?
7. ¿Qué es el wronskiano? ¿Qué papel desempeña en este capítulo?
8. Describir de memoria, lo mejor que el estudiante pueda recordar, la idea y algunos detalles del método de variación de parámetros
9. Discutir las ventajas y desventajas de los dos métodos estudiados para encontrar soluciones particulares.
10. ¿Cuál es la regla de modificación y cuándo se necesitó?

Encontrar una solución general.

11. $y''' - y'' - y' + y = 0$
12. $y^{IV} + 20y'' + 64y = 0$
13. $x^2y''' + 3xy'' + 0.75y' = 0$
14. $y^{IV} + 4y = 0$
15. $(x^2D^3 - 3xD^2 + 3D)y = 0$
16. $(D^3 - 2D^2 - D + 2)y = 8x^3$
17. $(D^4 - 1)y = 30e^{2x} - x^2$
18. $(D^3 + 3D^2 + 3D + 1)y = 4 \operatorname{sen} x$
19. $(D^4 - 5D^2 + 4)y = 40 \cos 2x$
20. $(D^3 - D)y = \sinh x$

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

21. $y''' - y' = 0$, $y(0) = 3.4$, $y'(0) = -5.4$, $y''(0) = -0.6$
22. $y^{IV} + 3y'' - 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -20$, $y''(0) = 0$, $y'''(0) = 80$
23. $y''' - y'' - y' + y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 0$
24. $4x^2y''' + 12xy'' + 3y' = 0$, $y(1) = 0$, $y'(1) = 1.5$, $y''(1) = -1.75$
25. $(D^3 - 3D + 2)y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 3$
26. $(D^3 - D)y = \cosh x$, $y(0) = 5$, $y'(0) = -1.25$, $y''(0) = 3$
27. $(x^3D^3 - 3x^2D^2 + 6xD - 6)y = 12x^{-1}$, $y(1) = 2.5$, $y'(1) = 6.5$, $y''(1) = 5$
28. $(D^3 + 3D^2 + 3D + 1)y = 4 \operatorname{sen} x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -2$, $y''(0) = 4$
29. $(D^3 - 3D^2 + 3D - 1)y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 10$
30. $(x^3D^3 + x^2D^2 - 2xD + 2)y = x^3 \ln x$, $y(1) = 25/32$, $y'(1) = 47/32$, $y''(1) = 21/16$

Resumen del capítulo 3**Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior****Compararlo con el resumen del capítulo 2 (el caso $n = 2$).**

Una **ecuación diferencial lineal homogénea de n -ésimo orden** es aquella que puede escribirse en la "*forma estándar*" (sección 3.1)

$$(1) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0$$

con $y^{(n)} = d^n y/dx^n$ como primer término. Posee la muy importante propiedad de que una combinación lineal de soluciones es también una solución (**principio de superposición o principio de linealidad**, sección 3.1). Una **base de soluciones** de (1) se compone de n soluciones **linealmente independientes** $y_1, \dots, y_n$ de (1). La **solución general** correspondiente es una combinación lineal

$$y = c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n \quad (c_1, \dots, c_n \text{ constantes arbitrarias}).$$

A partir de ella se obtiene una solución particular si se eligen n números para $c_1, \dots, c_n$, por ejemplo, imponiendo n **condiciones iniciales**

$$(2) \quad y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = K_{n-1}$$

($x_0, K_0, \dots, K_{n-1}$ dadas). Las ecuaciones (1), (2) constituyen un **problema con valor inicial** para (1). Si $p_0, \dots, p_{n-1}$ son continuas en algún intervalo abierto I y x_0 está en I , entonces (1) tiene una solución general y (1), (2) tienen una solución única en I , que es una solución particular. Por tanto, (1) y la **ecuación diferencial lineal no homogénea**

$$(3) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y = r(x)$$

(con $r(x)$ continua en I) no tienen soluciones singulares. Una **solución general** de (3) es de la forma

$$y = y_h + y_p \quad (\text{Sec. 3.3}),$$

donde y_h es una solución general de (1) y y_p es una solución particular de (3). Remitirse a las secciones 3.4 y 3.5 para dos métodos para determinar y_p .

En el caso de coeficientes constantes (3) se escribe como

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = r(x)$$

al igual que (1), la cual puede resolverse entonces en términos de funciones exponenciales, seno y coseno (sección 3.2). En contraste, las ecuaciones (1) con coeficientes variables por lo general tienen funciones superiores como soluciones, según se verá en el capítulo 5.

Sistemas de ecuaciones diferenciales. Plano fase, estabilidad

Los sistemas de ecuaciones diferenciales se presentan en diversos problemas prácticos (ver las secciones 4.1 y 4.5) y su teoría (descrita en la sección 4.2) incluye la de las ecuaciones sencillas. Los sistemas lineales (secciones 4.3, 4.4, 4.6) se abordan de manera más conveniente mediante el uso de matrices y vectores, de los cuales, sin embargo, sólo se necesitarán aquí conocimientos elementales (sección 4.0). Además de la *resolución* de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales (secciones 4.3, 4.6), se presenta el eficaz método para discutir el comportamiento general de las soluciones en el **plano fase** (sección 4.4). Esto se relaciona asimismo con la **estabilidad**, concepto que es de importancia creciente en las ciencias de la ingeniería (por ejemplo, en teoría de control). Esto significa que, hablando en términos generales, cambios pequeños de un sistema físico en algún instante producen tan sólo cambios pequeños en el comportamiento del sistema en todos los tiempos posteriores. Los métodos del plano fase pueden generalizarse a sistemas no lineales (sección 4.5), para los que son particularmente importantes.

Prerrequisitos para este capítulo: Secciones 1.7-1.11, capítulo 2.

Bibliografía: Apéndice 1, parte A.

Respuestas a los problemas: Apéndice 2.

4.0 INTRODUCCIÓN: VECTORES, MATRICES

En la discusión de los sistemas lineales de ecuaciones diferenciales se usarán matrices y vectores a fin de simplificar las fórmulas y así clarificar las ideas. Para ello se requiere conocer algunos hechos bastante elementales que probablemente estarán al